RC-U1-2 觀念講義：RC 柱強度分析與設計

理解導向 — 柱不是「加了軸力的梁」，它是一條曲線。先搞懂軸力在幹什麼，公式就不用背。

結構工程技師 · 第三科 鋼筋混凝土設計與預力 | 涵蓋歷屆 12 題主分類 + 8 題副分類（2002–2024） | 2026-07-26 產生

§0 全景 §1 唯一引擎 §2 四個控制點 §3 兩個峰值 §4 φ 與韌性 §5 圍束 §6 細長柱 §7 柱在系統中 §8 解題流程 §9 考點對照 §10 陷阱總表 §11 自我檢測 ★ 精選 5 題 §13 因果鏈 📊 單元總覽 🖨️ 本頁 PDF

§0 全景：軸力是幫手，也是兇手

> **一句話：軸壓對「彎矩容量」是先幫忙、後傷害；對「延性」則是從頭到尾只有傷害。** 平衡點就是「幫忙」翻成「傷害」的那個轉折 —— 而 ACI 也剛好把 ϕ 值的分界線畫在同一個地方。 RC-U1-2 這 20 題考題，全部是這一句話的展開。

先把最容易誤導人的直覺丟掉：**柱不是「加了軸力的梁」**。梁的答案是一個數字 M_n； 柱的答案是一條曲線 —— 因為斷面能承受多少彎矩，取決於此刻壓在它身上的軸力有多少。 以 RC-2015-1 那根 60×60 柱為例：$P_n = 0$ 時 M_n 只有 65.8 tf·m，$P_n = 430.7$ tf 時卻能到 135.9 tf·m —— 同一個斷面，彎矩容量差了一倍。



圖 0-1　梁與柱在「數學上」的差別：梁少一個未知數，所以有唯一解；柱多一個，所以只能掃描 c 得到一條曲線。 把「P-M 互制圖是一條曲線」理解成「方程式少一條」，就不需要記它長什麼樣子。

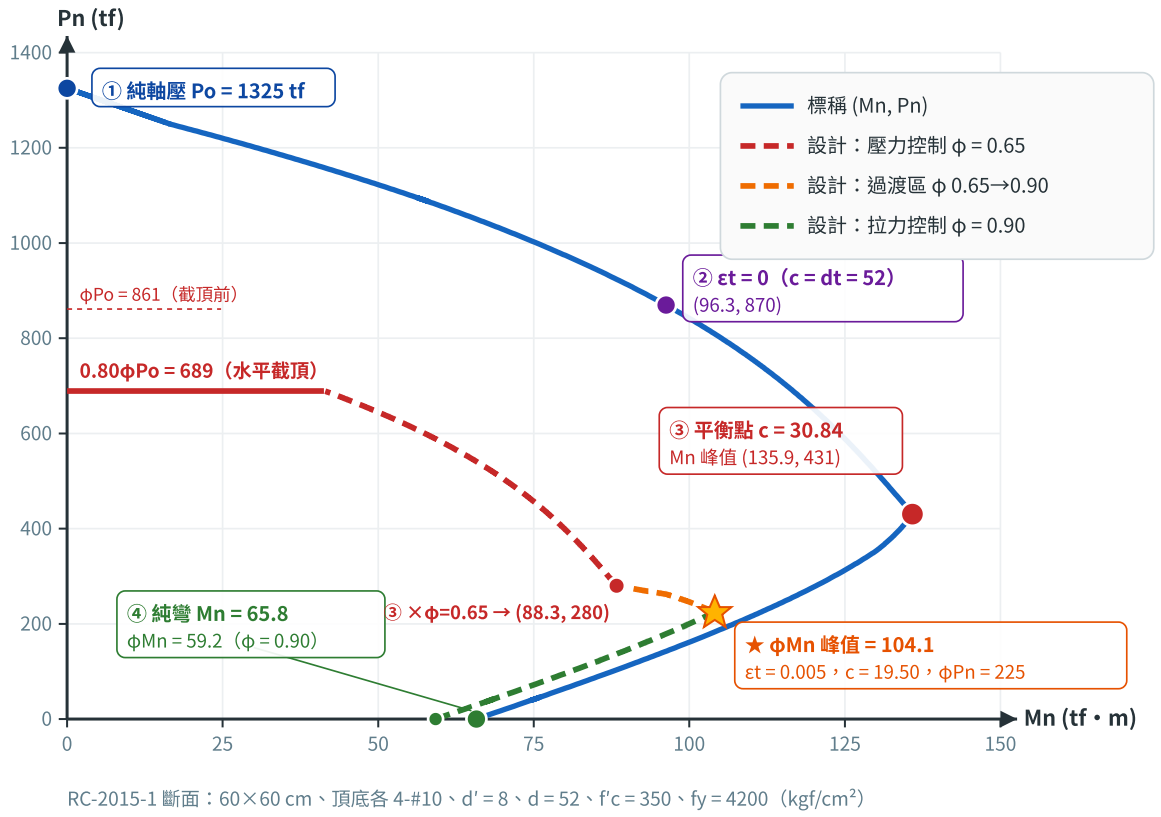
那條曲線為什麼會「鼓出來」

P-M 圖最反直覺的地方是：它不是從左上角一路單調滑到右下角，中間會凸出一塊。 原因就是本節那句話 —— 軸力對彎矩的兩種作用在不同區間輪流當家：

> **拉力控制區（P 小，e 大）**
> 斷面大半在受拉、混凝土幾乎沒在出力。此時加一點軸壓，等於**幫忙把拉力區壓回去**， 中性軸下移、壓力塊變深、力偶臂拉長 → M_n 隨 P 一起上升。
> 軸力此時是**幫手**。

> **壓力控制區（P 大，e 小）**
> 斷面已經幾乎全部受壓，拉力筋還沒降伏甚至還在受壓。再加軸力，只是把混凝土的容量**拿去扛軸力、剩給彎矩的就變少** → M_n 隨 P 一起下降。
> 軸力此時是**兇手**。

兩個區間的交界，就是**平衡點**：最外層拉力筋剛好降伏（$\varepsilon_t = \varepsilon_y$）的那一刻。 它同時是「**標稱** M_n 的最大值」與「ϕ 掉到 0.65 的轉角」—— 這不是巧合，見 §3、§4。
也正因為 ϕ 在這裡最小，**設計強度 ϕM_n 的最大值不在平衡點**，而在拉力控制界限 $\varepsilon_t = 0.005$（圖 0-2 的 ★）。考題問「最大**極限**彎矩」時要的是 ★，不是平衡點 —— 這是本單元最貴的一個觀念，§3 專門處理。



RC-2015-1 斷面：60×60 cm、頂底各 4-#10、d′ = 8、d = 52、f′c = 350、fy = 4200（kgf/cm²）

圖 0-2　RC-2015-1 斷面的 P-M 互制圖，**每一點都由 §1 的引擎實算**（掃描 c 從純彎到 ∞）。**藍實線**是標稱能力 (M_n, P_n)；**虛線**是設計能力 $(\phi M_n, \phi P_n)$，依 ϕ 分區著色。看三件事：(1) 虛線上方被 $0.80\phi P_o = 689$ tf 水平截頂；(2) 藍線最右點是平衡點 ③（135.9），但乘 0.65 後縮到 88.3，**虛線的最右點反而是 ★（104.1）**，落在 $\varepsilon_t = 0.005$；(3) 純彎點 ④ 的 135.9 / 65.8 = 2.06 倍，就是「軸力是幫手」的量化。設計點 (M_u, P_u) 必須落在虛線內側。

為什麼要有 0.80 這個上限？ 不是為了「安全係數再乘一次」。真正的理由是：**世界上沒有真正的純軸壓柱**。施工偏差、梁端不對稱、樓版收縮，都會給柱一個誰也沒算的小偏心。ACI 用「強制保留一段偏心容量」的方式處理它 —— 0.80 對應大約 $e \approx 0.10h$，0.85（螺旋柱）對應大約 $e \approx 0.05h$。

螺旋柱為什麼可以放寬到 0.85？因為螺旋筋是連續圍束，蓋層剝落後核心還能繼續出力（見 §5），破壞前有可見的預兆；箍筋柱一旦壓碎就整段掉，所以扣得比較重。這條「有沒有預警」的邏輯，從 ϕ 值到 $0.80/0.85$、到 §5 的圍束規定，全部通吃。

本節因果鏈：柱多一個未知數 → 只能掃描 c → 得到一條曲線 → 軸力在拉力側幫忙、在壓力側傷害 → **標稱曲線鼓出來，峰值在平衡點** → 乘上 φ 後設計曲線峰值移到 εt = 0.005

§1 唯一引擎：假設一個 c，其餘全部是它的函數

> **本節主張：整個 RC-U1-2 只有一個計算引擎 —— 假設中性軸深度 c，用「應變是直線」把每一排鋼筋的應力算出來，然後做兩次平衡（力、力矩）。** 20 題考題差別只在「c 是怎麼被決定的」。

1.1 三個假設，一個都不能少

假設	內容	它在幫你做什麼
平面保持平面（Bernoulli）	應變沿斷面深度**線性**分布	只要知道 c，任何位置的應變都能用相似三角形算出來 —— 這是唯一能把「幾何」翻成「應力」的橋
$\varepsilon_{cu} = 0.003$	壓力最外緣的極限壓應變	把應變直線的一端**釘死**。有了固定端點＋一個 c，整條直線唯一確定
鋼筋理想彈塑性	$f_s = E_s\varepsilon_s$，但上限 $\pm f_y$	把應變翻成應力。**「上限」三個字是柱題最大的失分點**（見陷阱表）

> **為什麼是 0.003 而不是別的？** 它是**試驗迴歸的下包絡**，不是物理常數。真實混凝土壓碎應變落在 0.003–0.004 之間（隨 f'_c 略降）， ACI 取偏保守的 0.003。歐規（EC2）取 0.0035，紐西蘭規範取 0.004 —— 同一個現象、不同國家取不同的保守程度。 **能記住「它是一個保守取值」，你就不會在圍束混凝土題（§5）看到 $\varepsilon_{cu} = 0.015$ 時傻眼** —— 圍束改變了這個試驗事實。

1.2 三種「c 被決定」的方式 —— 這就是全部的題型



圖 1-1　柱題的三種入口。**拿到題目第一件事就是判斷自己在哪一格** —— A 格不用解方程（送分），B 格要準備解二次式（費時但機械化），C 格是概念題（寫步驟即可）。 判斷錯了會白花十分鐘去解一個題目其實已經給你答案的 c。

1.3 應變直線：一張圖看懂三排鋼筋

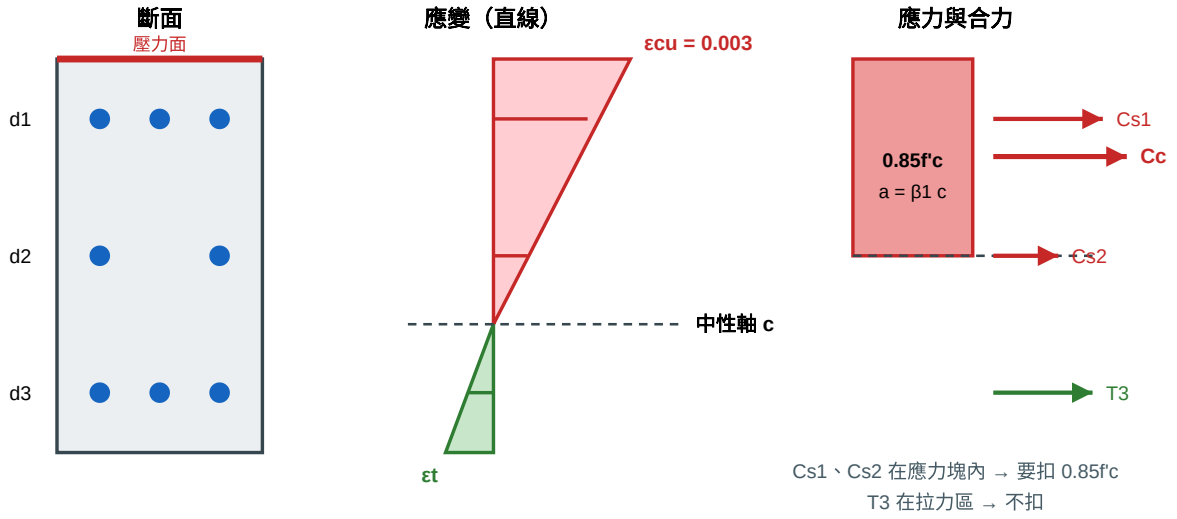


圖 1-2　柱斷面的三張圖，永遠一起畫。左：幾何；中：應變（唯一的直線，斜率由 c 決定）；右：應力與合力。 **畫不出中間那張圖的人，一定會漏掉某一排鋼筋。**考場上務必先把這三張並排畫在草稿紙上。

引擎的完整寫法（背這個就好，不要背個別題型的公式）

$$\varepsilon_i = 0.003 \cdot \frac{c - d_i}{c} \quad \text{(壓為正)}, \qquad f_{si} = \text{clip}(E_s\varepsilon_i,\ -f_y,\ +f_y)$$

$$P_n = \underbrace{0.85 f'_c\, \beta_1 c\, b}_{C_c} + \sum_i F_i, \qquad F_i = \begin{cases} A_{si}\,(f_{si} - 0.85 f'_c) & d_i < a \text{ (在應力塊內)} \\ A_{si}\, f_{si} & d_i \geq a \end{cases}$$

$$M_n = C_c\left(\frac{h}{2} - \frac{a}{2}\right) + \sum_i F_i\left(\frac{h}{2} - d_i\right)$$

三個提醒：① $\sum$ 是**代數和**，拉力筋的 f_{si} 自帶負號，不要再手動減一次；② 力矩一律對**塑性形心**取（對稱配筋時 = 幾何中心 $h/2$）；③ 位於 $h/2$ 的中排鋼筋**力臂為零**，它影響 P_n 但完全不影響 M_n —— 這是 RC-2008-2、RC-2011-3、RC-2021-2 三題共同的送分點。

極限檢查（忘記公式時自救）： 把 $c \to \infty$ 代進去 —— 所有 $\varepsilon_i \to 0.003$（全部受壓且降伏）、$a \to h$，於是 $P_n \to 0.85 f'_c(A_g - A_{st}) + f_y A_{st} = P_o$，而各力對稱 $\Rightarrow M_n \to 0$。 **這正是純軸壓點。**反過來令 $P_n = 0$，就回到 RC-U1-1 的雙筋梁。 如果你的公式在這兩個極限上對不起來，一定是符號寫錯了。

本節因果鏈：平面保持平面 → 應變是一條直線 → 一個 c 定住整條直線 → 每排鋼筋應變 → 應力（記得 clip 到 fy）→ 力平衡給 Pn、力矩平衡給 Mn → **(Pn, Mn) 是 c 的函數**

§2 四個控制點：它們其實是同一個公式的四個切片

> **本節主張：不要把四個控制點當成四條要背的公式。它們是同一個引擎在四個特定 c 值下的輸出。** 搞清楚「這個點對應的 c 是多少」，公式自己會長出來。

控制點	物理條件	對應的 c	φ
① 純軸壓 P_o	整段均勻壓縮，無彎矩	$c \to \infty$	0.65 / 0.75，另乘 0.80 / 0.85 上限
② 全壓邊界	最外層鋼筋 $\varepsilon_t = 0$	$c = d_t$（直接讀出來）	0.65 / 0.75
③ 平衡點 P_b	$\varepsilon_t = \varepsilon_y$ 且 $\varepsilon_c = 0.003$	$c_b = \dfrac{6120}{6120 + f_y} d_t$	**0.650**（恰在壓力控制界限上，現行式不內插）
★ 拉力控制界限	$\varepsilon_t = 0.005$	$c = \dfrac{0.003}{0.008} d_t = 0.375 d_t$	0.90（ϕM_n 通常在此達峰值，§3）
④ 純彎	$P_n = 0$	解方程（＝雙筋梁）	通常 0.90

> **c_b 公式裡的 6120 是怎麼來的？不要背它。**
> 平衡點的定義是「壓力側到 0.003、拉力筋剛好到 ε_y」。相似三角形直接給：
>
> $$\frac{c_b}{d_t} = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_y} = \frac{0.003}{0.003 + f_y/E_s}$$
>
> 上下同乘 $E_s = 2.04 \times 10^6$：分子 $= 0.003 \times 2.04 \times 10^6 = 6120$，分母 $= 6120 + f_y$。**6120 就是 $\varepsilon_{cu} E_s$**，單位 kgf/cm²。
> 所以 SI 制（$E_s = 200{,}000$ MPa）自然變成 $0.003 \times 200000 = 600$ → $\dfrac{600}{600 + f_y}$。**記住「它是 $\varepsilon_{cu} E_s$」，就再也不會用錯單位制。**

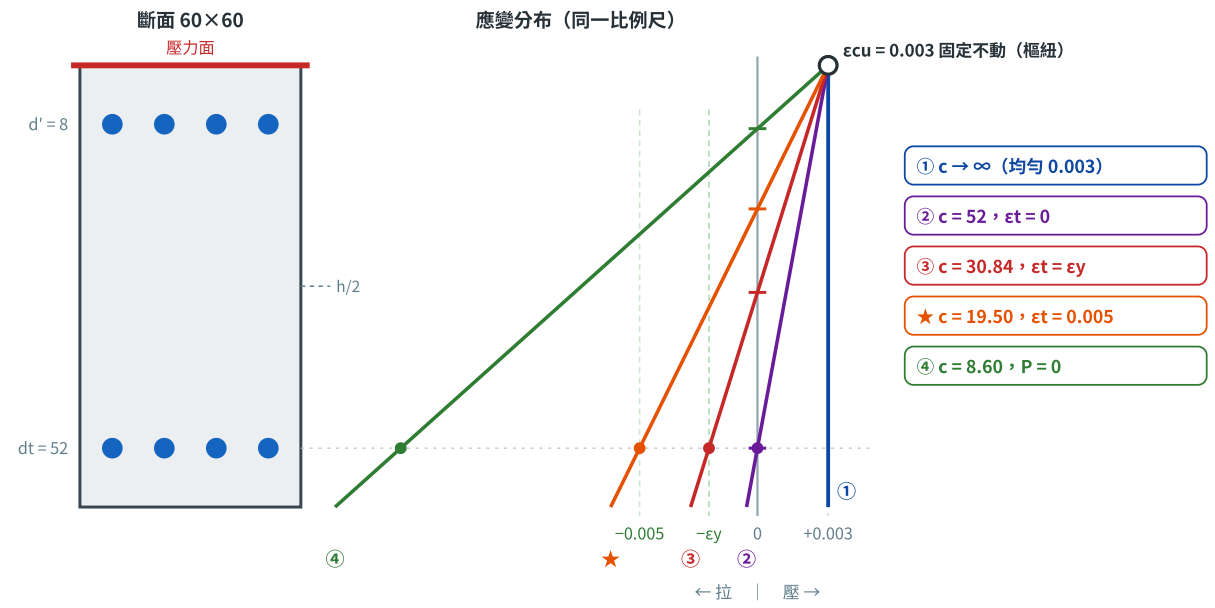


圖 2-1　四個控制點（加上 ★）在**同一個斷面**（RC-2015-1）上的應變分布，按同一比例尺畫。**它們全部是繞著壓力面 $\varepsilon_{cu} = 0.003$ 那一點旋轉的直線**，差別只在斜率 —— 也就是 c。直線在 d_t 那一列的讀數就是 ε_t：② 剛好 0、③ 剛好 $-\varepsilon_y$、★ 剛好 -0.005。記住這張圖，四條「控制點公式」就只是四個相似三角形。

2.1 ① 純軸壓：兩個 0.85 是不同的東西

$$P_o = 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$$

陷阱：公式裡的 0.85 和螺旋柱上限的 0.85 完全無關。

- $0.85 f'_c$：把「圓柱試體強度」折算成「實際構材強度」。因為實際柱較高較細、受力時間長、養護條件差、有尺寸效應 —— 這是**材料折減**，箍筋柱螺旋柱都有。
- $0.85 P_o$（螺旋柱）／$0.80 P_o$（箍筋柱）：**最小偏心保留**，是幾何理由，不是材料理由。

考卷上把兩個 0.85 混在一起寫成 0.85×0.85 是常見的錯誤來源。

2.2 ② 全壓邊界（$\varepsilon_t = 0$）—— 考最多次的「送分點」

題目寫「拉力側鋼筋之應變剛好等於零」時，不要去解方程。應變是直線，$\varepsilon = 0$ 的地方就是中性軸， 所以直接 $\boxed{c = d_t}$。RC-2008-2 與 RC-2024-3 都是這個套路。

手算範例 A｜RC-2008-2（2008）：$\varepsilon_t = 0$ 的矩形柱

矩形柱 $b = 40$、$h = 56$ cm（彎曲沿 56 cm 方向），8-#8（$A_b = 5.07$ cm²）分三排 4+2+2，各排距壓力面 $d_1 = 8,\ d_2 = 28,\ d_3 = 48$ cm。 $f'_c = 350$、$f_y = 4200$、$E_s = 2.04 \times 10^6$

kgf/cm²。求拉力筋應變為零時的 M_n。

Step 1　c 直接讀出來

$$\varepsilon_3 = 0 \;\Rightarrow\; c = d_3 = 48\ \text{cm}$$

Step 2　β_1 與應力塊（$f'_c = 350 > 280$，必須折減）

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05 \times \frac{350 - 280}{70} = 0.80, \qquad a = 0.80 \times 48 = 38.4\ \text{cm}$$

Step 3　逐排應變 → 應力（$\varepsilon_y = 4200/2.04{\times}10^6 = 0.00206$）

排	d_i	$\varepsilon_i = 0.003(c - d_i)/c$	降伏？	f_{si}	在 $a = 38.4$ 內？
壓力排	8	0.00250	✔ 是	4200	是 → 扣 297.5
中排	28	0.00125	✘ 否	$2.04{\times}10^6{\times}0.00125 = 2550$	是 → 扣 297.5
拉力排	48	0	—	0	否（不扣）

Step 4　各力（$0.85f'_c = 297.5$ kgf/cm²）

$$C_c = 0.85 \times 350 \times 38.4 \times 40 = 456{,}960\ \text{kgf}$$

$$C_{s1} = (4200 - 297.5) \times 20.28 = 79{,}143\ \text{kgf}, \qquad C_{s2} = (2550 - 297.5) \times 10.14$$

$$P_n = 456{,}960 + 79{,}143 + 22{,}840 = 558{,}943\ \text{kgf} = 558.9\ \text{tf}$$

Step 5　對形心（$h/2 = 28$ cm）取矩

$$M_n = 456{,}960\,(28 - 19.2) + 79{,}143\,(28 - 8) + 22{,}840 \times \underbrace{(28 - 28)}_{=0} + 0$$

$$= 4{,}021{,}248 + 1{,}582{,}860 = 5{,}604{,}108\ \text{kgf·cm} = \boxed{56.04\ \text{tf·m}}$$

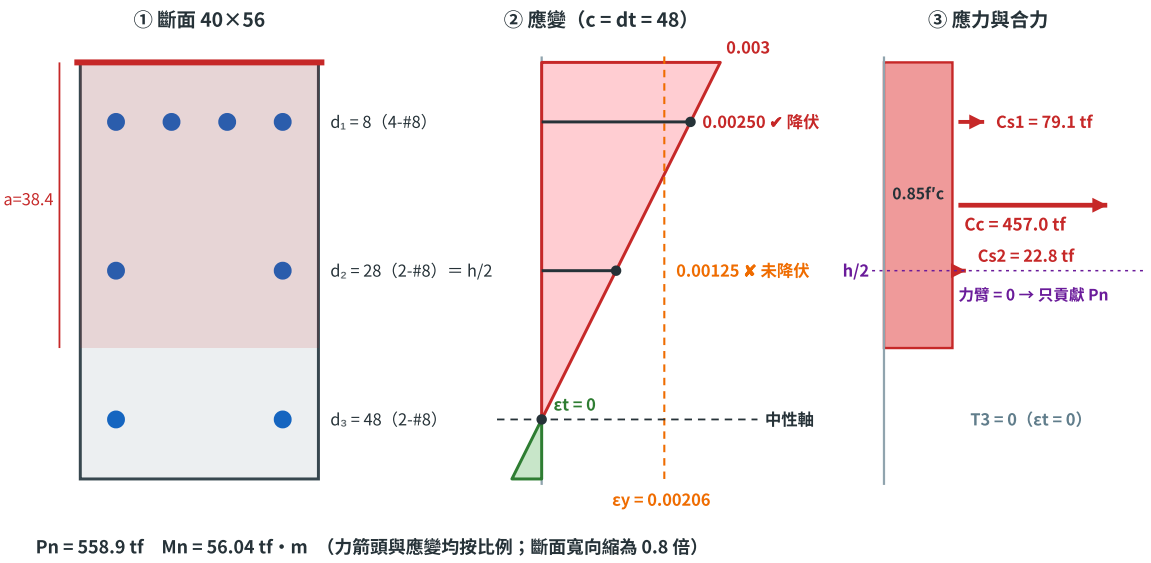


圖 2-2　範例 A 的三張圖，**應變與力都按比例**。中圖橘色虛線是 ε_y：壓力排在線右（降伏），中排在線左（**沒降伏**，只有 2550 kgf/cm²）。右圖一眼看出 C_c 佔了 P_n 的 82%，而 C_{s2} 正好壓在 $h/2$ 上，力臂為零。拉力排 $\varepsilon = 0$，所以這個點沒有任何拉力。

這題三個扣分點，全部是「以為都一樣」造成的： ① 中排 $\varepsilon_2 = 0.00125 < \varepsilon_y$，**沒降伏**，不能用 f_y；② 中排剛好在形心，力臂 $= 0$，貢獻 P_n 卻**完全不貢獻** M_n；③ $f'_c = 350$ 已超過 280，β_1 不是 0.85。若誤用 0.85，a 會變 40.8 cm，M_n 降為 52.73（差約 6%）。

答案的自我檢查：這個點的 $P_n = 558.9$ tf。純軸壓上限是 $P_o = 0.85(350)(2240 - 40.56) + 4200(40.56) = 824.7$ tf。$558.9 < 824.7$ ✔ 合理 —— 有彎矩就一定比純壓小。若你算出 $P_n > P_o$，一定錯了。

2.3 ④ 純彎：柱題裡藏著一題梁題

令 $P_n = 0$，引擎變成 $C_c + \sum F_i = 0$。這就是 RC-U1-1 的雙筋梁分析 （→ 見 RC-U1-1 講義 §4）。 柱通常對稱配筋、$A'_s = A_s$，所以純彎點的 M_n 反而**比平衡點小很多** —— 這正是下一節要解釋的事。

§3 兩個峰值：M_n 峰在平衡點，ϕM_n 峰在拉力控制界限

本節主張：對稱配筋柱的標稱 $M_n(c)$ 先升後降，峰值在 $c = c_b$（平衡點）；但乘上 ϕ 之後，設計 $\phi M_n(c)$ 的峰值往左移到 $\varepsilon_t = 0.005$。 考題「適當調整軸壓載重後，可承受之最大**極限**彎矩」問的是後者（RC-2015-1：104.1 tf·m，不是平衡點的 88.3）。 只有明講「標稱最大彎矩 M_n」時答案才是平衡點。答錯的人有兩種：去算純彎、或停在平衡點。

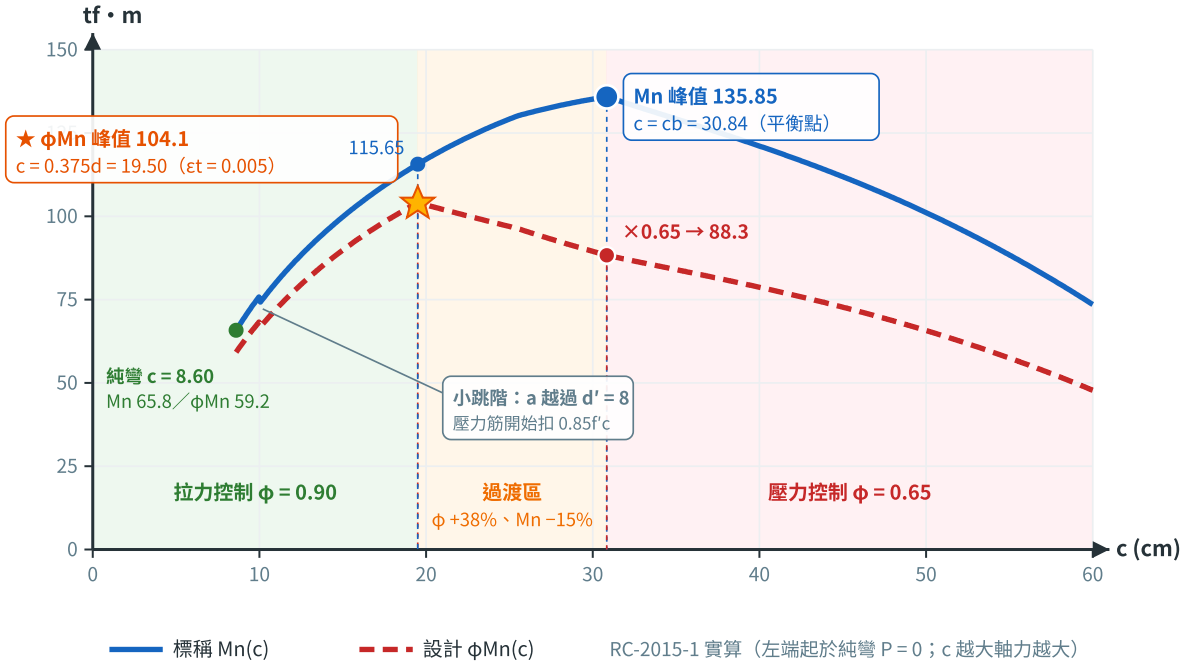


圖 3-1　RC-2015-1 實算的 $M_n(c)$（藍）與 $\phi M_n(c)$（紅）。**藍線**：$c < c_b$ 拉力被鎖死在 $A_s f_y$，加大 c 只賺不賠 → 一路升到平衡點 135.85；過了 c_b 拉力衰減 → 下降。 **紅線**：在過渡區（橘帶）內，往左走 ϕ 從 0.65 漲到 0.90（+38%），M_n 只退 15% → 乘積一路上升， 直到 ϕ 在 $\varepsilon_t = 0.005$ 觸頂被截平，形成**折點極大值 104.1**。這不是導數為零的平滑峰，不能用微分找，要分段判斷。

兩行代數就能證明。在 $c \le c_b$（拉力筋降伏、壓力筋也降伏）的區間，$T = A_s f_y$ 與 C_s 都是**常數**，只有 $C_c = 0.85 f'_c \beta_1 c\, b$ 隨 c 線性增加。 對形心取矩：

$$M_n(c) = \underbrace{0.85 f'_c \beta_1 b}_{k}\, c\left(\frac{h}{2} - \frac{\beta_1 c}{2}\right) + \text{const} \;\Rightarrow\; \frac{dM_n}{dc} = k\left(\frac{h}{2} - \beta_1 c\right)$$

在一般柱尺寸下 $\beta_1 c_b < h/2$，所以整個 $c \le c_b$ 區間 $dM_n/dc > 0$，單調遞增。 一過 c_b，T 開始以 $\propto (d-c)/c$ 掉下來，dM_n/dc 翻負。**峰值只能在交界。** （RC-2015-1 的解析算出 $dM_n/dc = 428{,}400 - 11{,}424c$，在 $c_b = 30.84$ 時仍為正 —— 與此一致。）

但「最大極限彎矩」不是 $\max M_n$。

$$\max_c \left[\phi(c)\, M_n(c)\right] \;\neq\; \phi \cdot \max_c M_n(c)$$

ϕ 也是 c 的函數，而且在過渡區被法規強制走完 0.65 → 0.90 的全程（相對 +38%，與斷面無關）；M_n 在同一段只從峰值緩退（本題 −15%）。前者壓過後者，乘積一路往左升到 ϕ 觸頂為止。$f_y = 4200$ 的常見斷面幾乎必然如此；低 f_y 斷面兩峰會靠攏，仍應實算。
觸發句型：「在**適當調整**軸壓載重後」—— 代表 P（也就是 c）是可自由調整的設計變數，必須掃描。 題目若把 P_u、e 或 ε_t 鎖死，就沒有這個陷阱，只要 ϕ 分區判對即可。

手算範例 B｜RC-2015-1（2015）：「適當調整軸壓載重後」可承受之最大極限彎矩

方形柱 60×60 cm，8-#10（$A_b = 8.143$ cm²）頂 4 底 4，$d' = 8$、$d = 52$ cm。$f'_c = 350$、$f_y = 4200$ kgf/cm²。

Step 1　常數

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05\tfrac{350-280}{70} = 0.80, \qquad \varepsilon_y = \tfrac{4200}{2.04\times10^6} = 0.00206$$

$$A_s = A'_s = 4 \times 8.143 = 32.572\ \text{cm}^2, \quad \rho_g = \tfrac{65.144}{3600} = 1.81\%\ (1\% \le \rho_g \le 8\%\ \checkmark)$$

Step 2　平衡中性軸

$$c_b = \frac{6120}{6120 + 4200} \times 52 = 30.84\ \text{cm}, \qquad a_b = 0.80 \times 30.84 = 24.67\ \text{cm}$$

Step 3　壓力筋降伏了嗎？（必驗，不可跳過）

$$\varepsilon'_s = 0.003 \times \frac{30.84 - 8}{30.84} = 0.00222 \;>\; \varepsilon_y = 0.00206 \;\Rightarrow\; f'_s = f_y$$

邊界很近（0.00222 vs 0.00206）—— 若 d' 再大 1.5 cm 就不降伏了。這就是為什麼一定要驗。

Step 4　三個力

$$C_c = 0.85(350)(24.67)(60) = 440{,}355\ \text{kgf}$$

$$C'_s = 32.572\,(4200 - 297.5) = 127{,}112\ \text{kgf}, \qquad T = 32.572 \times 4200 = 136{,}802\ \text{l}$$

$$P_b = 440{,}355 + 127{,}112 - 136{,}802 = 430{,}665\ \text{kgf} \approx 430.7\ \text{tf}$$

Step 5　最大彎矩（對形心 30 cm）

$$M_n = 440{,}355(30 - 12.335) + 127{,}112(30 - 8) + 136{,}802(52 - 30) = 13{,}585{,}0\text{(}$$

Step 6　平衡點的 φ —— 恰在界限上

平衡點 $\varepsilon_t = \varepsilon_{ty} = 0.00206$，用現行式剛好是壓力控制界限，不內插：

$$\phi = 0.65 + 0.25\,\frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.005 - \varepsilon_{ty}} = 0.65 + 0 = 0.650$$

$$\phi M_n(c_b) = 0.650 \times 135.85 = 88.3\ \text{tf·m}, \qquad \phi P_b = 0.650 \times 430.7 = 279.9\ \text{tf}$$

這是「標稱峰值的設計值」，**不是本題答案**。（舊式以 0.002 為界會得 0.655 → 89.0，本庫一律用現行式。）

Step 7　拉力控制界限 $\varepsilon_t = 0.005$：設計峰值

$$c_{tc} = \frac{0.003}{0.008} \times 52 = 19.50\ \text{cm}, \qquad a = 0.80 \times 19.50 = 15.60\ \text{cm}$$

$$\varepsilon'_s = 0.003 \times \frac{19.50 - 8}{19.50} = 0.001769 < \varepsilon_y \ \Rightarrow\ f'_s = 2.04{\times}10^6 \times 0.001769 = 360$$

$$C_c = 278{,}460, \quad C'_s = 32.572\,(3609 - 297.5) = 107{,}870, \quad T = 136{,}802\ \text{kgf}$$

$$P_n = 249.5\ \text{tf}, \qquad M_n = 115.65\ \text{tf·m}, \qquad \phi = 0.90$$

$$(\phi M_n)_{\max} = 0.90 \times 115.65 = \boxed{104.1\ \text{tf·m}} \quad (\text{對應 } P_u = \phi P_n = 224.6\ \text{tf})$$

c 變小後壓力筋**掉出降伏** —— 不能沿用 Step 3 的 $f'_s = f_y$，必須重驗。

c (cm)	ε_t	ϕ	M_n	ϕM_n
8.60（純彎）	0.0151	0.90	65.79	59.21
15.00	0.0074	0.90	99.84	89.85
19.50	**0.0050**	**0.90**	115.65	**104.08 ★**
25.00	0.00324	0.748	129.19	96.69
30.84（平衡）	0.00206	0.650	**135.85**	88.30
40.00	0.00090	0.650	121.09	78.71

掃描表證明單峰：M_n 欄峰在平衡點，ϕM_n 欄峰在 ★。考場上附這張表，閱卷者才知道你確認過是極大值。

答案的自我檢查（兩個都做）：

① **與純軸壓比**：$P_o = 1325$ tf，$P_b/P_o = 430.7/1325 = 0.33$ —— 對稱配筋柱的平衡點軸力典型落在 $0.3 \sim 0.5\,P_o$ 之間 ✔。

② **與純彎比**：同一斷面令 $P_n = 0$ 解得 $c = 8.60$ cm（$a = 6.88$ cm），$M_n =$

65.8 tf·m。 平衡點 135.9 tf·m 是它的 **2.06 倍** —— 對稱配筋柱的典型倍率就落在 1.8–2.2。 **若你算出「平衡點彎矩比純彎還小」，一定算錯了。**
③ **兩峰比**：$104.1/88.3 = 1.18$。設計峰值比「平衡點 × 0.65」大一到兩成是 SD420 斷面的常態； 若你的 ★ 反而比平衡點的 ϕM_n 小，多半是 Step 7 沿用了 $f'_s = f_y$。

本節因果鏈：c < cb 時拉力被 fy 鎖死 → Mn 遞增；c > cb 拉力衰減 → Mn 遞減 → **標稱峰值在平衡點** → 但 φ 在過渡區被強制 +38%、Mn 只退 15% → **設計峰值左移到 εt = 0.005** → 「最大極限彎矩」= max(φMn) ≠ φ·max(Mn)

§4 φ 值與韌性：規範真正在管的不是強度，是「會不會事先給你警告」

本節主張：ϕ 不是安全係數，是「破壞預警程度」的價格標籤。 延性破壞會先開裂、先大變形、先掉東西 → 有人來得及跑 → ϕ 給你 0.90； 脆性壓碎沒有預兆 → ϕ 砍到 0.65。這條邏輯貫穿 §0 的 0.80/0.85、§5 的圍束規定、§7 的強柱弱梁。

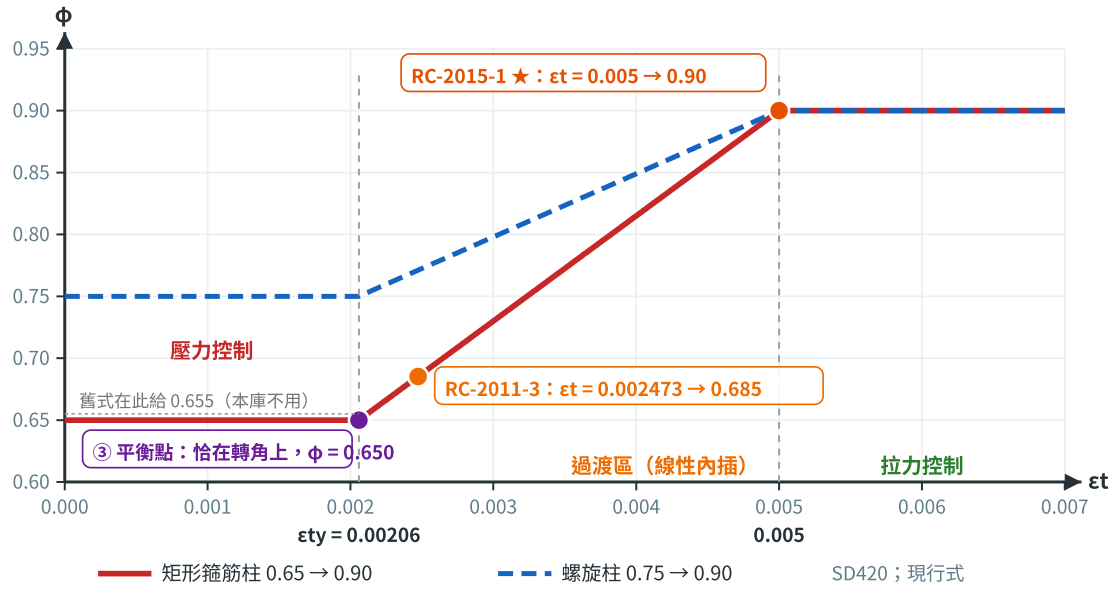


圖 4-1　ϕ–ε_t 分段圖（按比例，SD420，現行式）。壓力控制界限是 $\varepsilon_{ty} = f_y/E_s = 0.00206$，不是 0.002； **平衡點恰好坐在轉角上，**$\phi = 0.650$。圖上標了本講義三個範例的落點。**螺旋柱在壓力控制區抬高 0.10**，理由是螺旋筋連續圍束、 壓碎有預兆（§5）。ε_t 一律看**最外層拉力筋** d_t，不是鋼筋重心 d。

4.1 過渡區插值：本庫一律用現行式

寫法	公式（矩形箍柱）	在平衡點的結果
舊式 （固定 0.002 起點，本庫不用）	$\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002)\dfrac{0.25}{0.003}$	$\varepsilon_t = 0.00206 \Rightarrow \phi = 0.655$
ACI 318-19 現行（本庫採用） （用 $\varepsilon_{ty} = f_y/E_s$ 起點）	$\phi = 0.65 + 0.25\dfrac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.005 - \varepsilon_{ty}}$	$\varepsilon_t = \varepsilon_{ty} \Rightarrow \phi = 0.650$

兩者在 SD420 只差 0.005 左右，但知識庫已統一用現行式（RC-2015-1、RC-2011-3 等皆是）：平衡點得 **0.650**， RC-2011-3 的 $\varepsilon_t = 0.002473$ 得 0.685。卷面上寫出你採用的定義即可。
⚠ 分母 $0.005 - \varepsilon_{ty}$ 是 **SD420 專用**寫法。規範原文的拉力控制界限是 $\varepsilon_{ty} + 0.003$，SD420 恰為 0.005； 高強度鋼筋要換：SD690 的 $\varepsilon_{ty} = 0.003382$，界限為 0.006382。

三個高頻扣分點：

- **ε_t 用錯深度。**三排配筋時 d_t 是**最外層**拉力筋（離壓力面最遠那排），不是三排的重心。用重心會高估 ε_t，ϕ 給太大 → 設計不安全。
- **平衡點去內插。**平衡點的 $\varepsilon_t = \varepsilon_{ty}$ 恰在壓力控制界限上，現行式直接得 0.650，不要用 0.002 起點內插出 0.655。
- **螺旋柱忘記抬高。**壓力控制 $\phi = 0.75$，過渡區為 $0.75 + 0.15\,\dfrac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.005 - \varepsilon_{ty}}$。

4.2 柱的曲率韌性 μ_ϕ：兩條不同的中性軸

為什麼算韌性要算兩次中性軸？
$\mu_\phi = \phi_u/\phi_y$，分子分母是**兩個完全不同的狀態**：

- ϕ_y（降伏曲率）發生在**服務載重**下、混凝土還在**線彈性** → 應力是三角形分布 → 用**轉換斷面法**解彈性中性軸 $k_y d$， $\phi_y = \dfrac{\varepsilon_y}{d - k_y d}$
- ϕ_u（極限曲率）發生在**極限狀態**、混凝土已進入塑性 → Whitney 應力塊 → 解 c_u， $\phi_u = \dfrac{\varepsilon_{cu}}{c_u}$

兩個中性軸位置數值上可能很接近（RC-2011-3 是 24.96 與 24.92 cm），但物理來源完全不同，絕不能只算一次。 服務載重由 $N = P_u/\gamma$ 反推（γ 是題目給的載重係數，如 1.3）。

手算範例 C｜RC-2011-3（2011）：過渡區 φ + 曲率韌性

矩形柱 $b=40,\ h=60$ cm，6-#10 分三排（每排 2 根，$A_i=16.286$ cm²），$d_1=6$、$d_2=30$（**正好在形心**）、$d_3=54$ cm。$f'_c=350$、$f_y=4200$。給 $P_u=0.9P_b$，求 ϕM_n；再求 μ_ϕ（$\gamma=1.3$）。

※ 原卷寫「$P_u=0.9P_b$」而 P_b 是標稱值，有兩種讀法。本庫採**解讀 A**（$P_n=0.9P_b$，坊間通行），得下列 56.75 / 1.70；照字面的解讀 B 得 50.25 / 2.21，完整數字見該題解析 §5。

Step 1　先求平衡點

$$c_b=\frac{6120}{10320}\times 54=32.02\text{ cm}\ \Rightarrow\ a_b=25.62\text{ cm}\ \Rightarrow\ P_b=306.3\text{ tf}$$

（中排 $d_2=30<a_b$，在應力塊內，也要扣 $0.85f'_c$）

Step 2　$P_n=0.9P_b=275.7$ tf，反解 c

把 $P_n(c)$ 寫成代數式並令其等於 275.7 tf。中排在 c 附近，需先判斷 c 落在 30 的哪一側：

$$9520c^2-180{,}893c-2{,}990{,}130=0\ \Rightarrow\ c_u=29.60\text{ cm}\ (<30\ \checkmark\ \text{中排在拉力側})$$

Step 3　ε_t 與 ϕ

$$\varepsilon_t=0.003\times\frac{54-29.60}{29.60}=0.002473$$

$$\phi=0.65+0.25\times\frac{0.002473-0.002059}{0.005-0.002059}=0.685$$

$$M_n=82.84\text{ tf·m}\ \Rightarrow\ \phi M_n=0.685\times 82.84=\boxed{56.75\text{ tf·m}}$$

Step 4　韌性（兩條中性軸）

彈性：$11{,}556k^2+417{,}303k-17{,}609{,}490=0\ \Rightarrow\ k_yd=24.96\text{ cm},\quad \phi_y=\frac{}{d}$ -

塑性：$9520c^2-117{,}293c-2{,}990{,}130=0\ \Rightarrow\ c_u^*=24.92\text{ cm},\quad \phi_u=\frac{0.003}{24.92}$ =

$$\mu_\phi=\frac{1.204\times10^{-4}}{7.09\times10^{-5}}=\boxed{1.70}$$

> **答案的自我檢查：$\mu_\phi=1.70$ —— 這個數字小得應該讓你警覺。** RC 梁的曲率韌性動輒 5–15，柱只有 1.7。為什麼？**因為軸力把中性軸推得很深，$\phi_u=0.003/c_u$ 就被壓小了。** 這正是本講義 §0 那句話的後半：**軸壓對延性只有傷害。** 也正是耐震規範要求柱端加圍束箍筋（§5）、要求強柱弱梁把塑鉸趕去梁上（§7）的根本原因。若你算出柱的 $\mu_\phi>4$，八成是把 ϕ_y 或 ϕ_u 算錯了。

本節因果鏈：軸力 ↑ → c ↑ → εt ↓ → φ ↓（強度打折）且 φu = 0.003/c ↓（韌性下降）→ **柱的天然韌性遠低於梁 → 必須靠圍束（§5）與強柱弱梁（§7）補回來**

§5 圍束：用側向壓力把混凝土「關起來」

> **本節主張：混凝土在三軸受壓下比單軸強得多，也韌得多。橫向鋼筋的真正工作不是抗剪，是「不讓混凝土往旁邊膨脹」。** 螺旋筋（f'_{cc}、ρ_s）與耐震箍筋（A_{sh}）是同一個物理的兩種寫法。

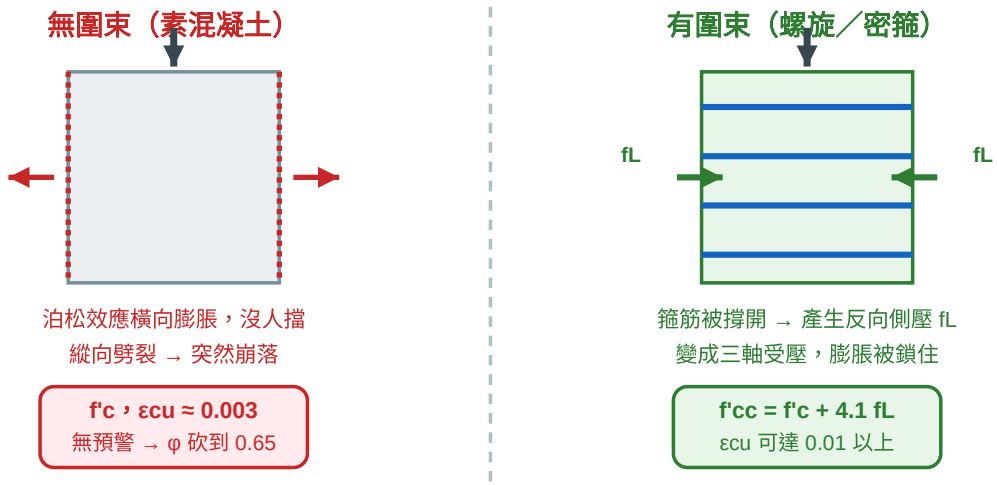


圖 5-1　圍束的物理。混凝土受壓時會橫向膨脹（泊松效應）；橫向鋼筋被撐開後張力反作用， 給核心一個**側向壓力** f_L，把單軸壓縮變成三軸壓縮。**強度和韌性都因此提升，但韌性提升遠大於強度提升** —— 這才是耐震規範真正想要的東西。

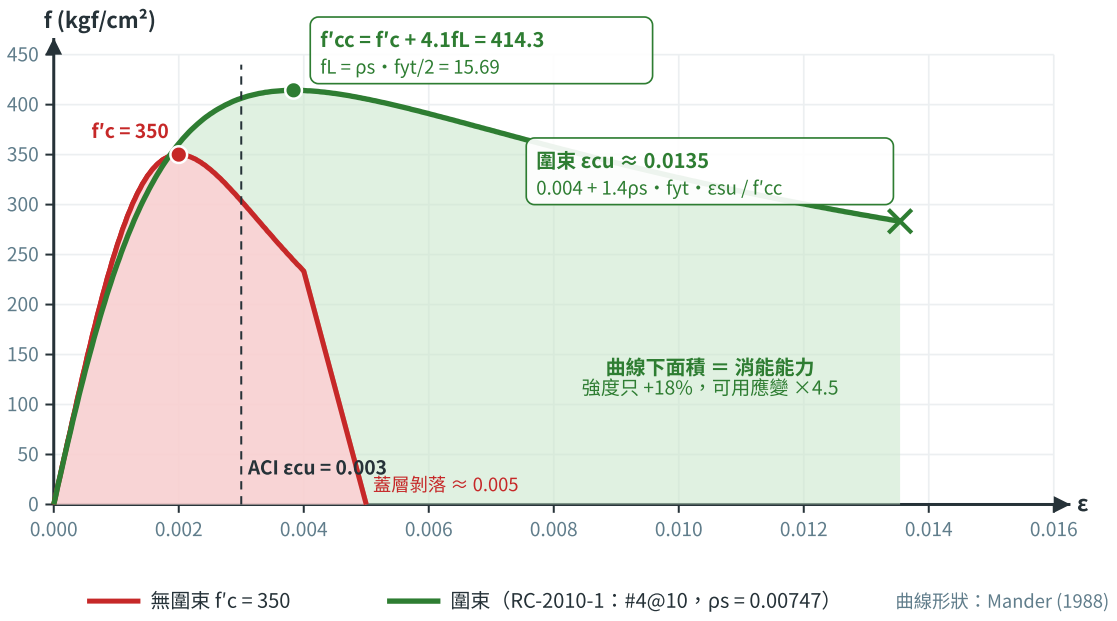


圖 5-2　同一種混凝土，有沒有圍束的應力–應變曲線（RC-2010-1 參數：$f'_c = 350$、#4 螺筋 @10、$\rho_s = 0.00747$）。**峰值只高 18%，可用應變卻是 0.003 的 4.5 倍** —— 曲線下面積（消能）大了好幾倍。這就是 §0「強度小漲、韌性大漲」的實際比例，也是耐震規範要圍束箍筋的真正理由。曲線形狀取 Mander (1988)，峰值用講義的 Richart 式。

4.1 這個係數是怎麼來的？ 出自 Richart（1928）對混凝土做三軸壓縮試驗的迴歸：$f'_{cc} = f'_c + 4.1 f_L$。 它是**實驗結果**，不是推導出來的。物理意義：**每施加 1 單位的側壓，軸向強度可以多拿 4.1 單位** —— 這個「四倍多的槓桿」正是圍束值得做的原因。
Mander（1988）模型更精細（f'_{cc} 與 f_L/f'_c 呈非線性），但考試用 Richart 的線性式即可。

5.1 螺旋柱：ρ_s、f_L、f'_{cc} 的一條鏈

$$\rho_s = \frac{\text{螺旋筋體積}}{\text{核心混凝土體積}} = \frac{4A_{sp}}{D_c \cdot s}, \qquad f_L = \frac{\rho_s f_{yt}}{2}, \qquad f'_{cc} = f'_c + 4.1 f_L$$

D_c 一律量到**螺筋外緣**，與 $A_{ch} = \pi D_c^2/4$ 同一基準（本庫約定）。 改用中心距 $D_c - d_b$ 會讓 ρ_s 大 1.9%、兩套基準混用，還會破壞下面 $f_L = \rho_s f_{yt}/2$ 這個恆等式。

$f_L = \rho_s f_{yt}/2$ 的 2 是哪來的？從一個切開的半圓自由體圖： 沿直徑切開，兩側各有一根螺旋筋被切斷，提供 $2A_{sp} f_{yt}$ 的張力； 它必須平衡側壓 f_L 作用在投影面積 $D_c \cdot s$ 上：

$$2A_{sp}f_{yt} = f_L\,D_c\,s \;\Rightarrow\; f_L = \frac{2A_{sp}f_{yt}}{D_c s} = \frac{f_{yt}}{2}\cdot\underbrace{\frac{4A_{sp}}{D_c s}}_{\rho_s}$$

「切一半、兩根筋」—— 這就是那個 2。跟壓力容器的環向應力是同一個推導。

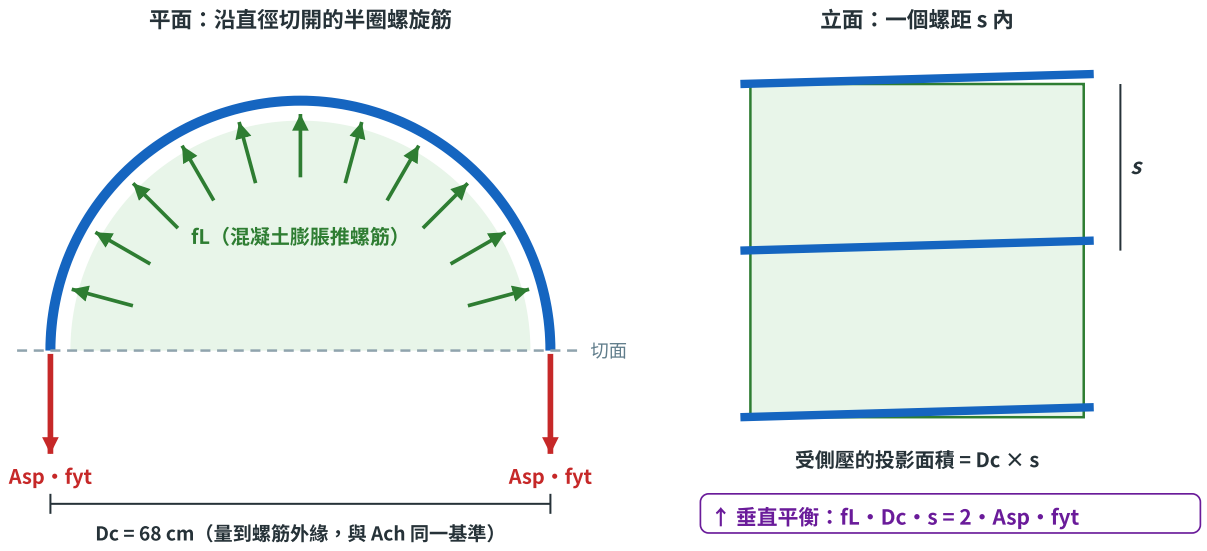


圖 5-3　$f_L = \rho_s f_{yt}/2$ 的自由體。左：沿直徑切開半圈螺筋，混凝土膨脹把它往外推（綠箭頭 f_L），切口兩端各一根筋的拉力 $A_{sp}f_{yt}$ 往下拉住。右：這些側壓作用的投影面積是 $D_c \times s$。垂直方向平衡一行就寫完，**分母的 D_c 和 A_{ch} 用同一個外緣直徑**，恆等式才成立。

手算範例 D｜RC-2010-1（2010）：圓形螺旋柱的 P_y 與 P_u

圓柱外徑 $D = 75$ cm，螺旋筋外徑 $D_c = 68$ cm，主筋 12-#10（$A_b = 8.17$），螺旋筋 #4 @ 10 cm（$A_{sp} = 1.27$，$d_b = 1.27$）。$f'_c = 350$、$f_y = f_{yt} = 4200$。

※ 原卷圖上**沒有螺距標註**，$s = 10$ cm 是假設 —— 寫解析時必須明示。

Step 1　三個面積

$$A_g = \pi(37.5)^2 = 4417.9, \quad A_{ch} = \pi(34)^2 = 3631.7, \quad A_{st} = 12 \times 8.17 = 98.04$$

A_g 用全斷面 75；A_{ch} 與 ρ_s **都**用螺筋外緣直徑 $D_c = 68$。誤用 75 會把核心高估 22%、蓋層直接消失。

Step 2　P_y：蓋層還在，用全斷面

$$P_y = 0.85(350)(4417.9 - 98.04) + 4200(98.04) = 1{,}697 \text{ tf}$$

Step 3　ρ_s 與最小值檢核

$$\rho_s = \frac{4(1.27)}{68 \times 10} = 0.00747, \qquad \rho_{s,\min} = 0.45\left(\frac{4417.9}{3631.7} - 1\right)\frac{350}{4200} = 0.00812$$

$$0.00747 < 0.00812 \;\Rightarrow\; \boxed{\text{不合規範}} \quad (\text{需 } s \le 5.08/(0.00812 \times 68) = 9.2\ \text{cm})$$

Step 4　f_L、f'_{cc}、P_u：蓋層剝落，只剩核心（MacGregor 式，核心也要乘 0.85）

$$f_L = \frac{0.00747 \times 4200}{2} = 15.69, \qquad f'_{cc} = 350 + 4.1(15.69) = 414.3\ \text{kgf/cm}^2$$

$$P_u = \underbrace{0.85 f'_c (A_{ch} - A_{st})}_{1051.3} + \underbrace{4.1 f_L A_{ch}}_{233.6\ (\text{圍束增益})} + \underbrace{f_y A_{st}}_{411.8} = 1{,}696.6\ \text{tf}$$

自檢：令 $\rho_s = 0$ 得 1463 tf $= 0.86P_y$（恰好少掉蓋層）。漏 0.85 的寫法會得 $0.97P_y$ —— 沒有橫向筋還幾乎不掉強度，不可能。

Step 5　結論

$$\text{蓋層損失} = 0.85 f'_c (A_g - A_{ch}) = 233.9\ \text{tf} \;\approx\; \text{圍束增益} = 233.6\ \text{tf}$$

$$P_u = 1696.6\ \text{tf} \;\approx\; P_y = 1696.9\ \text{tf}\ (\text{差 } 0.02\%，\text{零餘裕}) \quad \text{且 } \rho_s < \rho_{s,\min}\ \text{✘}$$

> $\rho_{s,\min}$ **公式的物理意義（懂了就不用背）：** 規範要求「蓋層剝落所損失的強度，必須由圍束帶來的強度提升補回來」，即 $P_u \ge P_y$。令 Step 4 的圍束增益 $4.1 f_L A_{ch} = 4.1(\rho_s f_{yt}/2)A_{ch}$ 不小於蓋層損失 $0.85 f'_c (A_g - A_{ch})$，整理得 $\rho_s \ge \frac{0.85}{2.05}\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}} = 0.4146\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}}$，ACI 取整為 **0.45**。（只有帶 0.85 的 MacGregor 式能反推出這個係數 —— 這也是本庫選它的原因。）
> $\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)$ **就是「蓋層佔核心的比例」** —— 蓋層越厚，要補的越多，完全合理。
> **極限檢查：**$A_g \to A_{ch}$（沒有蓋層）→ $\rho_{s,\min} \to 0$ ✔。
> **本題的教訓：**令 $P_u = P_y$ 嚴格推導出的係數是 **0.4146**（理論門檻 $\rho_{s,th} = 0.00748$），ACI 取 0.45、多留 8.6%。本題 $\rho_s = 0.00747$ 剛好落在理論門檻上 → $P_u \approx P_y$；離規範門檻還差 8% → 不合規。**兩個結論是一致的**，不會一個 ✔ 一個 ✘。若 ρ_s 落在 0.4146 與 0.45 對應值之間，才會出現「$P_u \ge P_y$ 但規範不過」。
> **反過來用：**你若算出 P_u 明顯大於 P_y、ρ_s 卻小於 $\rho_{s,\min}$，多半是 P_u 漏乘 0.85 或 ρ_s 分母用錯。

5.2 耐震箍筋 A_{sh}：同一個物理，方形版

$$A_{sh} \geq \max\left[\, 0.3\,\frac{s\,b_c\,f'_c}{f_{yt}}\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right),\;\; 0.09\,\frac{s\,b_c\,f'_c}{f_{yt}}\,\right]$$

兩式為什麼要取大值？兩者管的東西不一樣：

- **第一式（含 $A_g/A_{ch}-1$）**：和螺旋柱的 $\rho_{s,\min}$ 同源 —— **補償蓋層剝落**。 柱斷面越大、保護層佔比越小，這一式越寬鬆。
- **第二式（0.09 定值）**：**不管斷面多大，都要有基本的韌性**。 大斷面柱如果只用第一式會得到很小的 A_{sh}，但耐震要的是塑鉸轉動能力，不是只補強度。這一式是地板。

極限檢查：柱斷面 $\to \infty$（保護層佔比 $\to 0$）→ 第一式 $\to 0$，第二式仍在 → 取第二式，符合設計直覺 ✔。

手算範例 E｜RC-2004-3（2004）：反求箍筋間距

柱 50×50 cm，主筋 8-D25，箍筋與繫筋均 D13（$a_b = 1.29$，$f_{yh} = 2800$），外箍 1 組 + 每方向繫筋 1 支 → 每方向有效肢數 3，$A_{sh} = 3 \times 1.29 = 3.87$ cm²。$f'_c = 280$。

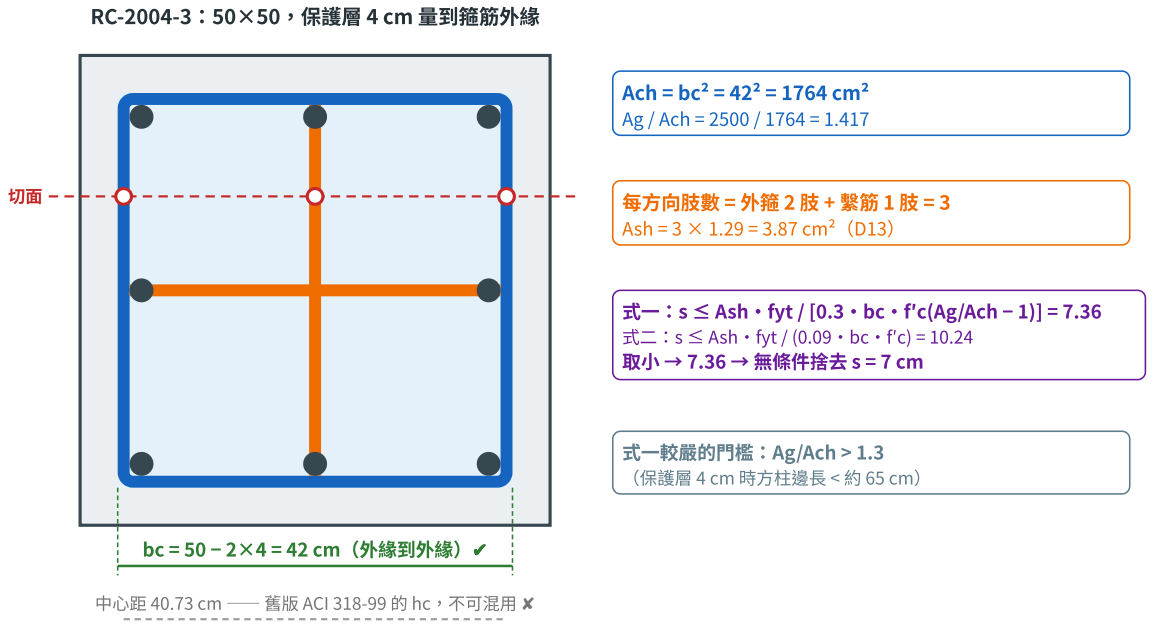


圖 5-4　RC-2004-3 斷面按比例。b_c **與** A_{ch} **都量到箍筋外緣**（$b_c = 50 - 2\times 4 = 42$、$A_{ch} = 42^2$）；灰色虛線的 40.73 cm 是舊版 ACI 318-99 的中心距 h_c，那套下 $A_{ch} \neq h_c^2$，兩套不可混用。紅色切線穿過的箍筋肢（外箍 2 + 繫筋 1）就是 A_{sh} 的肢數。

把 A_{sh} 當已知，反解 s：

$$s_1 = \frac{A_{sh} f_{yt}}{0.3\, b_c f'_c \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)} = 7.36 \text{ cm}, \qquad s_2 = \frac{A_{sh} f_{yt}}{0.09\, b_c f'_c} = 10.24 \text{ cm}$$

A_{sh} 取兩式**大**值 $\Longleftrightarrow$ s 取兩式**小**值：

$$s \le \min(7.36,\ 10.24) = 7.36 \ \Rightarrow\ \boxed{\text{採用 } s = 7.0 \text{ cm}}$$

再與間距上限交叉檢核（三者取最小）：

$$s \le \min\left(\frac{\text{柱最小尺寸}}{4},\ 6d_{b,\text{縱筋}},\ s_o\right) = \min(12.5,\ 15.24,\ 15) = 12.5 \text{ cm}, \qquad s_o$$

間距上限只能**無條件捨去**：7.36 → 7 cm（寫 7.4 或取 7.5 都已違規）。

> **倒數關係搞反是本題最大陷阱。**A_{sh} 與 s 在公式裡成正比，所以 「A_{sh} 取大」等於「s 取小」。有人先算出兩個 s 然後取大值 → 箍筋放太疏 → 完全失去圍束效果。
> **另一個陷阱：b_c 與 A_{ch} 同一個邊界 —— 箍筋外緣**（現行 ACI 定義；$A_{ch} = b_c^2$）。 舊版 ACI 318-99 的 h_c 是中心距，查舊教材時別把兩套混在一起。
> **式一不是永遠較嚴：**門檻是 $A_g/A_{ch} > 1.3$；保護層 4 cm 時，邊長超過約 65 cm 的方柱改由式二控制。

※ 間距上限第一項：ACI 318-19 §18.7.5.3 是「柱**最小斷面尺寸**的 1/4」（不是 b_c）； 知識庫 `archive/wiki/concepts/SPECIAL-MOMENT-FRAME-COLUMN.md` 記為 $b_c/3$（較舊版本／不同規範的寫法）。 考場上引用哪一版都應在卷面註明依據，並取較嚴者較安全。

本節因果鏈：混凝土受壓橫向膨脹 → 橫向鋼筋被撐開產生張力 → 反作用給核心側壓 fL → 三軸受壓、f'cc = f'c + 4.1fL、εcu 大幅提升 → **強度小漲、韌性大漲** → 螺旋柱 φ 可用 0.75、上限用 0.85；ρs,min 與 Ash 兩式都是「補回蓋層 ＋ 保底韌性」

§6 細長柱：P-M 圖沒錯，是你送進去的彎矩太小

本節主張：細長效應不會改變斷面的 P-M 曲線，它改變的是「設計點的位置」。 柱一彎，軸力就多產生一個 $P \cdot \Delta$ 的附加彎矩；規範不叫你重畫 P-M 圖， 而是叫你把 M_2 放大成 $M_c = \delta_{ns} M_2$ 再拿去比對。

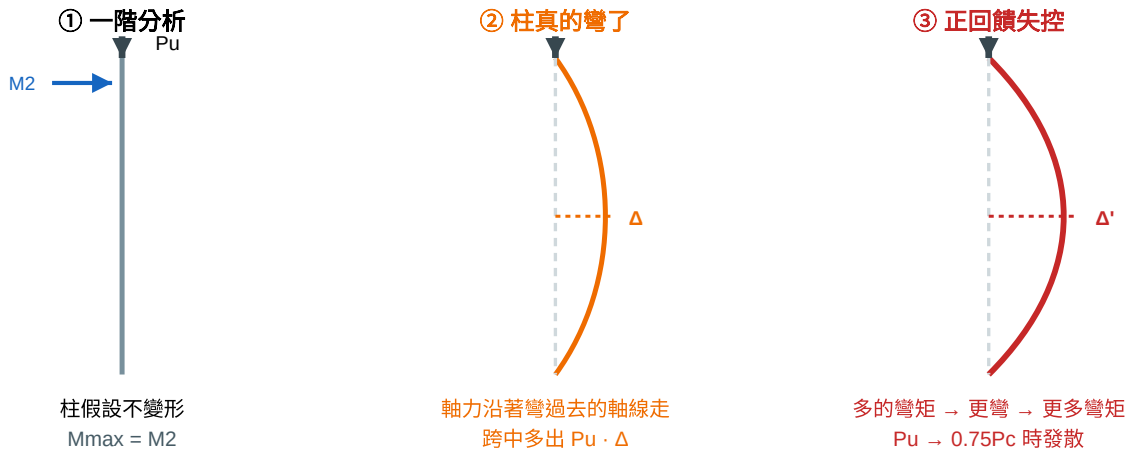


圖 6-1　P-Δ 效應的三格故事。關鍵在第③格：**這是正回饋**，不是「加一個修正項」就結束的線性問題。放大係數的分母 $1 - P_u/0.75P_c$ 正是這個無窮級數收斂後的結果。

$\delta_{ns} = \dfrac{C_m}{1 - P_u/(0.75P_c)}$ **的分母是幾何級數的和，不是憑空定的。**

第一輪：軸力在初始撓度 Δ_0 上產生附加彎矩 → 多彎 $\alpha\Delta_0$；第二輪再多彎 $\alpha^2\Delta_0$……總撓度

$$\Delta = \Delta_0(1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots) = \frac{\Delta_0}{1 - \alpha}, \qquad \alpha = \frac{P_u}{P_c}$$

所以放大係數天生長成 $\dfrac{1}{1 - P/P_c}$。ACI 把分母的 P_c 打 0.75 折，是為了涵蓋 EI 的估算離散度（混凝土開裂程度無法準確預測）。

極限檢查：$P_u \to 0 \Rightarrow \delta_{ns} \to C_m$（沒有二階效應）✔；$P_u \to 0.75P_c \Rightarrow \delta_{ns} \to \infty$（挫屈）✔。**算出負的 δ_{ns} 代表 $P_u > 0.75P_c$，柱已經挫屈，不是「取絕對值」，是要重新設計斷面。**

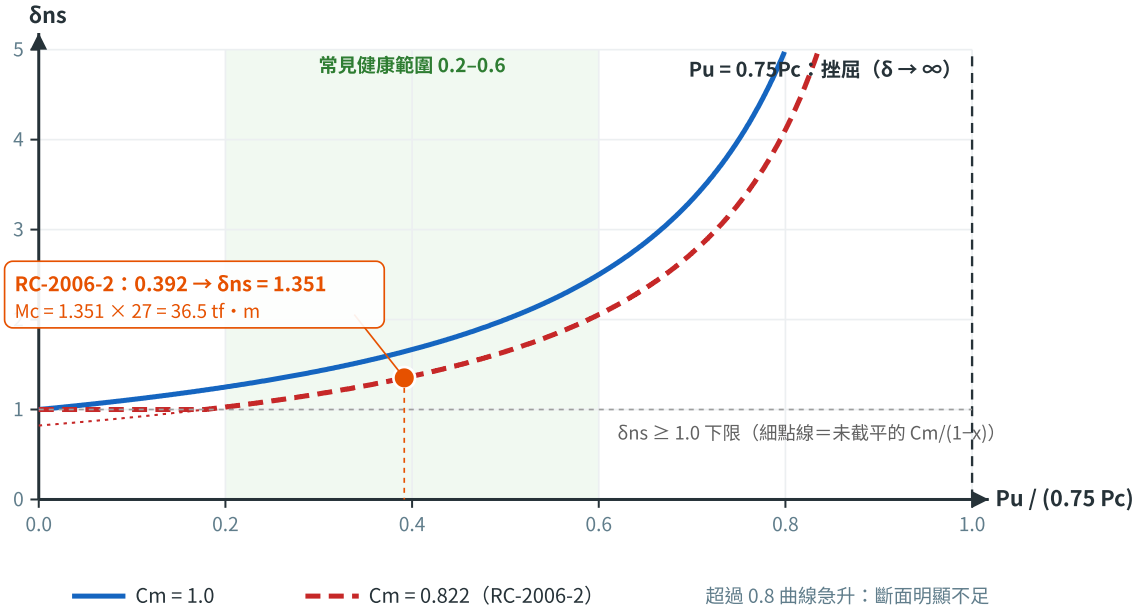


圖 6-2　$\delta_{ns} = C_m/(1-x)$，$x = P_u/0.75P_c$。曲線在 $x \to 1$ 垂直發散 —— 正回饋的幾何級數不收斂了。$C_m < 1$ 時曲線在左下段低於 1，被 $\delta_{ns} \geq 1.0$ 截平（細點線是未截平值）。RC-2006-2 落在 $x = 0.392$、$\delta_{ns} = 1.351$：在健康區內，放大 35%。**超過 0.8 之後每多一點軸力，放大係數都翻倍上漲**，這時該加大斷面而不是硬算。

6.1 三個容易寫錯的細節

項目	正確做法	為什麼
M_1/M_2 的正負號	**單曲度取正、雙曲度取負**；M_2 是絕對值較大的端彎矩	單曲度時柱整段同向彎，跨中撓度大 → 二階效應嚴重；雙曲度是 S 形，跨中反曲點附近撓度小 → 二階效應輕微。負號讓門檻值 $34 - 12(M_1/M_2)$ **變大**（更不容易被判定為細長），完全合理
$C_m = 0.6 + 0.4(M_1/M_2) \geq 0.4$	只用於**無側移**且**桿間無橫向載重**；否則 $C_m = 1.0$	C_m 是「把非均勻彎矩換算成等值均勻彎矩」的係數。均勻彎矩（$M_1 = M_2$，單曲度）最不利 → $C_m = 1.0$；雙曲度最有利 → 下限 0.4
迴轉半徑 r 的方向	對**矩形斷面**：$r = \sqrt{I/A} = h/\sqrt{12} = 0.289h$，$h$ 是**彎曲平面內**的斷面深度	繞 X 軸彎曲用 Y 方向尺寸。50×70 柱的兩個方向 r 不同，細長比也不同 —— RC-2004-4 就在考這個

手算範例 F｜RC-2006-2（2006）：無側移細長柱的放大彎矩

方形柱 50×50 cm，8-#10。$l_u = 600$ cm，$k = 0.9$，$f'_c = 280$、$f_y = 4200$， $P_u = 400$ tf，$\beta_d = 0.3$，$M_1 = 15$、$M_2 = 27$ tf·m，**單曲度**。

符號約定整組用 ACI 318-99/02（本庫採用）：單曲度 $M_1/M_2 > 0$、門檻 $34 - 12(M_1/M_2)$、$C_m = 0.6 + 0.4(M_1/M_2)$。318-14 以後改成單曲度取負、式子跟著變號 —— 結果相同，**但混搭會把「需放大」算成「不需放大」**。

Step 1　要不要考慮細長效應？

$$r = \frac{50}{\sqrt{12}} = 14.43 \text{ cm}, \qquad \frac{kl_u}{r} = \frac{0.9 \times 600}{14.43} = 37.4$$

$$34 - 12\left(\frac{M_1}{M_2}\right) = 34 - 12\left(+\frac{15}{27}\right) = 27.3 \quad \text{(單曲度取正)}$$

$$37.4 > 27.3 \;\Rightarrow\; \boxed{\text{必須考慮細長效應}}$$

Step 2　有效彎曲剛度 EI

$$E_c = 15000\sqrt{280} = 250{,}998, \qquad I_g = \frac{50^4}{12} = 520{,}833 \text{ cm}^4$$

$$EI = \frac{0.4E_cI_g}{1+\beta_d} = \frac{0.4(250998)(520833)}{1.3} = 4.022 \times 10^{10} \text{ kgf·cm}^2$$

Step 3　臨界載重

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(kl_u)^2} = \frac{\pi^2(4.022 \times 10^{10})}{(540)^2} = 1{,}362 \text{ tf}$$

Step 4　C_m 與 δ_{ns}

$$C_m = 0.6 + 0.4\left(\frac{15}{27}\right) = 0.822$$

$$\delta_{ns} = \frac{0.822}{1 - \dfrac{400}{0.75 \times 1362}} = \frac{0.822}{1 - 0.392} = 1.351 \quad (\geq 1.0 \checkmark)$$

Step 5　設計彎矩（記得比對最小彎矩）

$$M_{2,\min} = P_u(1.5 + 0.03h) = 400 \times (1.5 + 0.03 \times 50) = 1200 \text{ tf·cm} = 12.0 \text{ tf·m}$$

$$M_c = \delta_{ns} \max(M_2,\, M_{2,\min}) = 1.351 \times 27 = \boxed{36.5 \text{ tf·m}}$$

$M_{2,\min}$ 檢核是規範必做步驟；若由它控制，C_m 須取 1.0。

答案的三重自我檢查：

① $P_u/0.75P_c = 0.392$ —— 落在 0.2–0.6 是健康的細長柱。若 > 0.8，斷面明顯不

足。
② $\delta_{ns} = 1.351$ —— 一般考題答案落在 1.1–1.6（圖 6-2 的綠帶）。算出 > 3 或 < 1 都要回頭檢查。
③ $0.4E_cI_g$ 中的 0.4：這是「開裂＋潛變後的殘餘剛度」粗估。 純彈性用 E_cI_g、全開裂用 $E_cI_{cr} \approx 0.3E_cI_g$，**0.4 落在兩者之間，方向正確**。 再除以 $(1+\beta_d)$ 是因為持續載重造成潛變，讓柱長期下更軟。β_d **越大 → EI 越小 → P_c 越小 → δ_{ns} 越大**，全部同向，好記。

細長柱與 P-M 圖的正確接法：細長效應算完後，你手上是 $(P_u,\ M_c)$。 拿這一組去和**原本那張沒有改變的 P-M 互制圖**比對。 常見錯誤是「把 δ_{ns} 拿去折減 P-M 曲線」——**方向完全反了**。 放大的是需求（M），不是折減容量。

本節因果鏈：柱有初始撓度 → Pu·Δ 產生附加彎矩 → 更彎 → 正回饋 → 撓度收斂成 $\Delta_o/(1-Pu/Pc)$ → **$\delta ns = Cm/(1-Pu/0.75Pc)$** → Mc = δns·M2 送進**原本那張** P-M 圖

§7 柱在系統中：強柱弱梁、接頭剪力、加大柱

本節主張：前六節把柱當成一個孤立斷面。但考題的另一半（8 題副分類）問的是「這根柱和旁邊的梁、和接頭、和舊柱怎麼互動」。 共同主軸仍然是 §4 那句話：**柱的韌性天生比梁差，所以想辦法別讓柱先壞。**

7.1 強柱弱梁：把塑鉸趕到梁上去

$$\sum M_{nc} \ \geq\ \frac{6}{5}\sum M_{nb}$$

為什麼一定要梁先壞？看崩塌機構就懂了：

- **梁式機構**（塑鉸在梁端）：每一層每一支梁都要形成塑鉸，結構才會倒。 塑鉸數量多 → 消能點多 → 變形分散到整棟樓 → 需要的總能量大。
- **層崩塌機構**（塑鉸在柱端）：只要**一層**的柱上下端形成塑鉸，那一層就整層側倒（軟腳層）。 塑鉸數量少、變形全部集中在一層 → 那一層的柱要承受極大轉角 → **而柱的 μ_ϕ 只有 1.7（§4）** → 立刻崩塌。

6/5 = 1.2 這個數字不是安全係數，是「模型誤差補償」：實際梁的強度會因鋼筋超強（f_y 實際值高於標稱）、樓版鋼筋參與受拉而高於計算值。1.2 是給這些沒算到的東西留的餘裕。

強柱弱梁的三個常錯： ① M_{nc} 要用**當時軸力**下的柱彎矩強度（從 P-M 圖讀），不是純彎；地震往復所以要取上下兩個方向**較不利**者。 ② M_{nb} 取梁兩側正負彎矩的**對應組合**（左梁負彎矩 + 右梁正彎矩），不是隨便取大值。 ③ 不滿足時的對策是**加大柱或增加柱縱筋**，不是減少梁鋼筋（梁鋼筋是撓曲需求決定的，不能亂減）。

7.2 梁柱接頭剪力：γ 係數只有三個數字

$$\phi V_{jh,n} = \phi \gamma \sqrt{f'_c}\, A_j \qquad \gamma = \begin{cases} \text{內部接頭（四面有梁）} & 1.0\ (\text{SI: } 1.7) \\ \text{T 形／外接頭（三面）} & 0.75\ (\text{SI: } 1.25) \\ \text{L 形角柱接頭（兩面）} & 0.50\ (\text{SI: } 1.0) \end{cases}$$

γ 為什麼隨「幾面有梁」遞減？因為接頭核心靠**斜壓桿（diagonal strut）**傳力，而斜壓桿需要周圍的梁提供**橫向圍束**才不會鼓出去。四面都有梁 → 核心被圍得最緊 → 可以拿滿 1.0；角柱只有兩面有梁 → 另兩面是自由面 → 只給一半。**這又是「圍束」這個概念的第三次出現**（第一次是螺旋筋 §5.1，第二次是耐震箍筋 §5.2）。

接頭需求 V_{jh} 的算法：梁端上下拉壓力（用 $1.25 f_y$ 的 M_{pr} 反推）減去柱剪力。**單位注意：γ 的數值在 kgf/cm² 與 MPa 制下不同**（表中括號為 MPa 制），代錯會差一個 $\sqrt{10}$ 倍。相關題：RC-2012-4（角隅外接頭）、RC-2018-2（角柱接頭）。

7.3 加大柱（jacketing）：規範沒有的題，考的是你會不會回到第一原理

RC-2017-1 給了一個「原 40×40 加大成 40×70」的柱，並且**自己定義一條雙折線混凝土應力應變關係**（上升段 0→0.002 線性到 $1.0 f'_c$，下降段 0.002→0.003 線性降到 $0.8 f'_c$）。此時 **Whitney 應力塊完全不能用** —— $0.85 f'_c$ 與 β_1 都是從「標準拋物線應力分布」等效出來的，題目換了應力應變關係，等效係數當然要重算。

這種題的正確心態：回到 §1 的引擎，只換掉「應力怎麼從應變來」那一步。應變相容不變、力平衡不變、對形心取矩不變。改的只有 C_c：從「$0.85 f'_c \times a \times b$ 一個矩形」改成「把雙折線沿深度積分」。**能拆解成這三句話的人，這題其實比 RC-2015-1 還快**（積分只是兩個梯形）。

RC-2017-1 的答案：$P_n(e=0) = 634$ tf、$\phi P_{n,\max} = 330$ tf、平衡點 $P_{n,b} = 197$ tf、

$M_{n,b} = 89.3$ tf·m。

為什麼一定要分區積分？偷套 $0.85f'_c\beta_1 cb$ 會讓 C_c 高估約 14%、$P_{n,b}$ 也高估約 14.5%，**但 $M_{n,b}$ 只差 1.8%** —— 光看彎矩答案察覺不出來，所以特別危險。

另外 RC-2017-2 接著問新舊混凝土介面的**摩擦剪力**（shear friction，$V_n = \mu A_{vf} f_y$）—— 加大柱要能一起作用，介面必須傳得動剪力，否則兩塊各彎各的。

本節因果鏈：柱的 μφ 天生只有 1.7（§4）→ 柱端塑鉸 = 層崩塌 = 沒有備援 → 規範用三道防線把破壞推離柱：**①強柱弱梁把塑鉸趕去梁 ②圍束箍筋讓柱端萬一出鉸也轉得動 ③接頭 γ 確保節點不先剪壞**

§8 解題決策流程：拿到柱題的前三分鐘

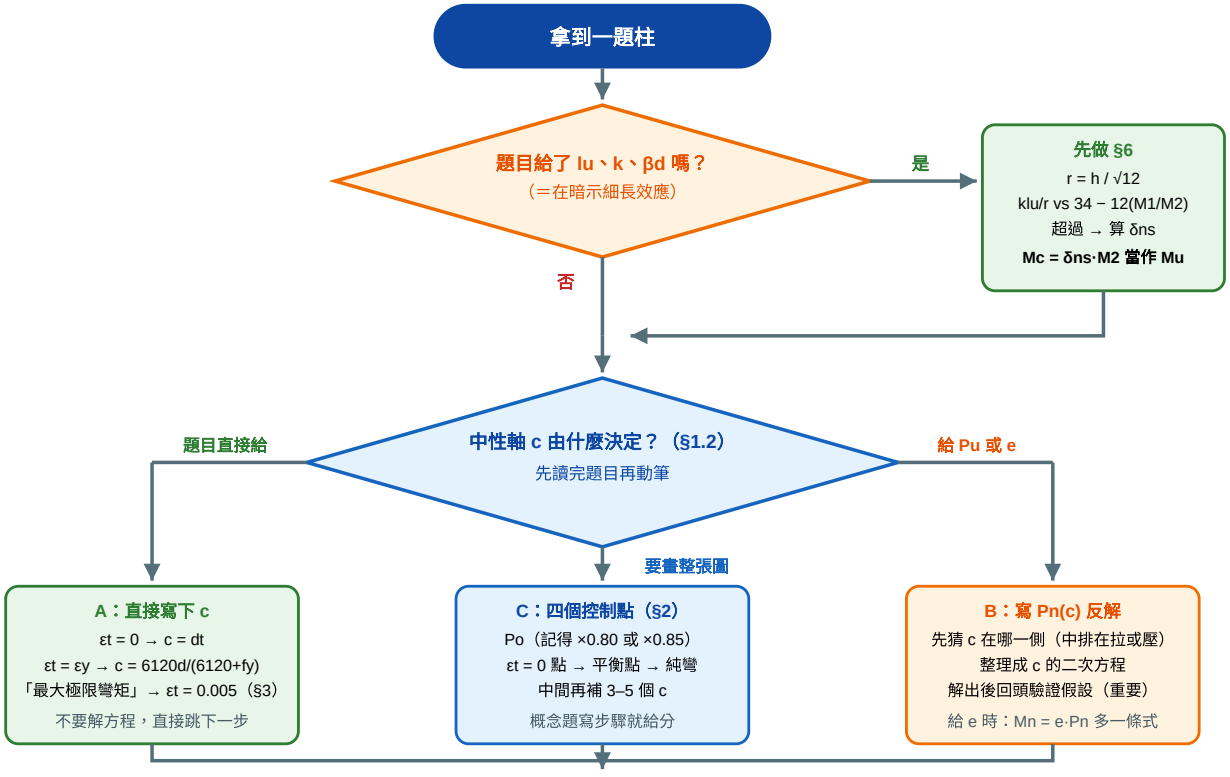


圖 8-1（上） 前兩個菱形：**要不要放大彎矩？中性軸 c 由誰決定？** 這兩題在動筆之前就要答完 —— 判斷錯 A/B/C 分支，會白花十分鐘去解一個題目其實已經給你的 c。（接下圖）

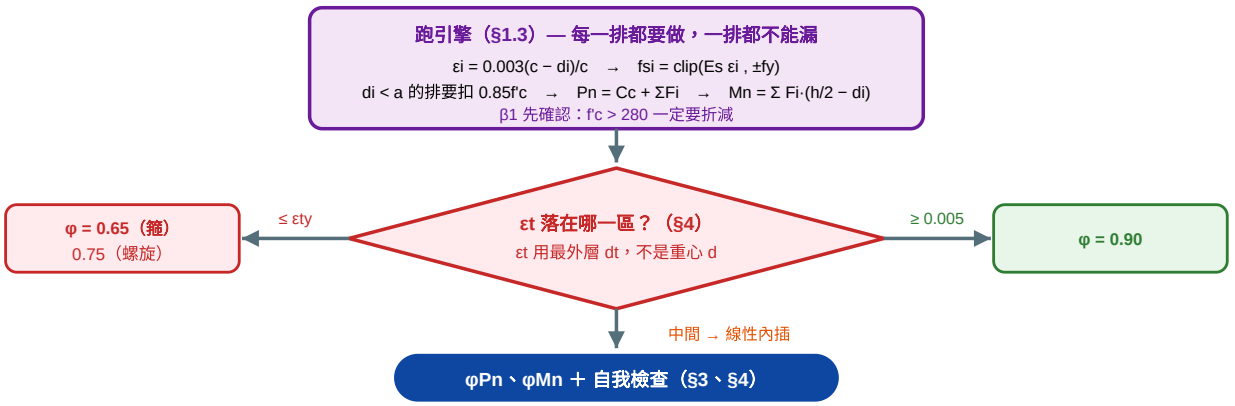


圖 8-1（下） 第三個菱形：**φ 是多少？**紫色方塊是全單元唯一的計算引擎，上圖三個分支都匯進這裡。 考場上先在草稿紙左上角把三個問題（放大？c？φ？）寫下來、逐一勾掉，比直接動筆算快得多。

§9 歷屆考點對照表（2002–2024，共 20 題）

9.1 主分類 12 題（primaryTopicId = RC-U1-2）

題號	年	核心考點	對應本講義	難點
RC-2002-2	2002	偏心受壓 $e = 10$ cm，6-#9，壓力控制	§1、§2	中排力矩臂為零；壓力筋降伏邊界
RC-2004-4	2004	雙軸彎矩 ＋ 細長比檢核	§6	r 的方向；雙曲度 M_1/M_2 取負
RC-2005-1	2005	矩形柱 P-M ＋ 曲率延展比	§2、§4.2	壓縮區鋼筋未降伏；三排配筋
RC-2008-2	2008	$\varepsilon_t = 0$ 邊界點	**§2.2 範例 A**	中排未降伏且力臂為零
RC-2010-1	2010	圓形螺旋柱 P_y、P_u、ρ_s	**§5.1 範例 D**	核心一律量到螺筋外緣；P_u 核心也乘 0.85；s 為假設
RC-2011-1	2011	P-M 互制圖求算**步驟**（概念題）	§2、§8	把流程寫完整；ϕ 分區不能漏
RC-2011-3	2011	$P_u = 0.9P_b$ ＋ 過渡區 ϕ ＋ μ_ϕ	**§4 範例 C**	兩條中性軸；解二次方程

題號	年	核心考點	對應本講義	難點
RC-2015-1	2015	「適當調整軸力後」最大極限彎矩 $=\max \phi M_n$	**§3 範例 B**	答案在 $\varepsilon_t = 0.005$（104.1），不是平衡點（88.3）；該點壓力筋未降伏
RC-2017-1	2017	加大柱 ＋ 自訂雙折線應力應變	§7.3	不能用 Whitney，要自己積分
RC-2019-2	2019	壓力控制斷面，二次方程求 c	§1.2 B 格	拉力筋未降伏；每側 5-#8
RC-2021-2	2021	給 $c = 14.5$ cm 逆推偏心距 e_x	§1.2 A 格	$e = M_n/P_n$；3+2+3 配筋
RC-2024-3	2024	$\varepsilon_t = 0$，壓力鋼筋未降伏	§2.2	與 RC-2008-2 同型，數字不同

9.2 副分類 8 題（柱是配角，但仍屬本單元）

題號	年	核心考點	對應本講義
RC-2004-3	2004	耐震柱 A_{sh} → 反求箍筋間距	**§5.2 範例 E**
RC-2006-2	2006	無側移細長柱完整 δ_{ns}	**§6 範例 F**
RC-2012-4	2012	梁柱外接頭 V_{jh}、A_j	§7.2
RC-2013-2	2013	特殊矩形柱圍束箍筋、密箍區	§5.2
RC-2016-3	2016	無側移構架放大彎矩、雙曲度	§6.1
RC-2017-2	2017	加大柱介面摩擦剪力、植筋	§7.3
RC-2018-2	2018	角柱接頭剪力、γ 係數	§7.2
RC-2022-4	2022	曲率／轉角／位移韌性、塑鉸長度 L_p	§4.2（延伸）

從 20 題的分布看命題規律（給時間分配用）：

- **P-M 互制佔 8 題（40%）**，是絕對主力。而且其中 5 題都是「條件直接給 c」的 A 格題 —— **投報率最高的複習標的**。
- **細長柱 3 題、耐震圍束 3 題、接頭 2 題**，各自穩定出現但頻率不高。

- **2015 年以後的題目越來越偏「逆推」**（給 c 求 e、給 P_u 求 ϕM_n），而不是傳統的「給斷面畫圖」。**練題時要刻意練逆向操作。**
- 加大柱（2017 兩題）是**近年新題型**，考的是離開規範公式後還會不會用第一原理。

§10 陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
1	$f'_c > 280$ kgf/cm²	β_1 照樣用 0.85	$\beta_1 = 0.85 - 0.05\frac{f'_c-280}{70}$，下限 0.65。$f'_c = 350 \Rightarrow 0.80$。**下限不可再外推**（RC-2008-2、RC-2015-1）
2	壓力區內有鋼筋	$C_s = A'_s f'_s$	$C_s = A'_s(f'_s - 0.85f'_c)$。Whitney 應力塊已經把該位置的混凝土算進 C_c，不扣就重複計算
3	鋼筋位置 $d_i \geq a$（在應力塊外但仍受壓）	也扣 $0.85f'_c$	**不扣**。判準是「在不在應力塊 a 內」，不是「在不在壓力側」
4	多排鋼筋	假設每排都降伏，全部用 f_y	逐排算 ε_i 再比 ε_y。中排最常沒降伏（RC-2008-2 中排 $\varepsilon = 0.00125$）
5	三排以上配筋要算 ϕ	ε_t 用鋼筋**重心** d	ε_t 用**最外層** d_t。用重心會高估 ε_t、ϕ 給太大 → 不安全
6	算到平衡點	以 0.002 為起點內插出 0.655	現行式的壓力控制界限是 $\varepsilon_{ty} = f_y/E_s$，平衡點**恰在界限上** → $\phi = 0.650$（本庫統一）
7	螺旋柱	ϕ 照樣 0.65、上限照樣 0.80	$\phi = 0.75$（壓力控制）、上限 $0.85P_o$。過渡區斜率也是 $0.15/0.003$
8	純軸壓點	直接把 ϕP_o 畫上去	還要乘 0.80（箍）/ 0.85（螺旋）—— 這是**最小偏心**保留，與 $0.85f'_c$ 無關
9	「適當調整軸力後」的最大**極限**彎矩	算純彎點，或停在平衡點 × φ	標稱 M_n 峰在平衡點（約純彎 2 倍）；**設計** ϕM_n **峰在** $\varepsilon_t = 0.005$。

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
			RC-2015-1：104.1，不是 88.3。$\max(\phi M_n) \neq \phi \max(M_n)$
10	中排鋼筋剛好在 $h/2$	照樣算它的力矩	力臂 $= h/2 - h/2 = 0$。它**只影響 P_n、完全不影響 M_n**（RC-2008-2、RC-2011-3、RC-2021-2）
11	c_b 公式代不同單位	MPa 制照用 6120	6120 $= \varepsilon_{cu} E_s = 0.003 \times 2.04\times10^6$（kgf/cm²）；MPa 制是 600
12	細長柱雙曲度	M_1/M_2 取正，或把 318-14 的式子混進來	本庫用 318-99/02 約定：**雙曲度取負**，門檻 $34 - 12(M_1/M_2)$ 因此變大。C_m 同理下降但有下限 0.4。符號與式子要整組用
13	矩形柱算 r	兩個方向用同一個 r	$r = h/\sqrt{12}$，h 取**彎曲平面內**的斷面深度。50×70 柱兩方向 r 不同（RC-2004-4）
14	算出 $\delta_{ns} < 1$ 或負值	取 1.0 或取絕對值蒙混	$\delta_{ns} \geq 1.0$ 是規定下限；**負值代表 $P_u > 0.75P_c$，柱已挫屈**，必須重新設計斷面
15	算完 δ_{ns}	拿它去折減 P-M 曲線	放大的是**需求**：$M_c = \delta_{ns} M_2$，再送進**原封不動**的 P-M 圖
16	螺旋柱 ρ_s 與 P_u	ρ_s 分母用中心距 $D_c - d_b$；$P_u = f'_{cc}(A_{ch} - A_{st}) + \cdots$	ρ_s 與 A_{ch} **都**用螺筋外緣 D_c；P_u 核心也要乘 0.85：$0.85f'_c(A_{ch} - A_{st}) + 4.1 f_L A_{ch} + f_y A_{st}$（RC-2010-1）
17	耐震柱反求箍筋間距 s	兩式算出 s 後取**大**值	A_{sh} 取大 $\Leftrightarrow$ s 取**小**。取錯 → 箍筋太疏 → 圍束失效（RC-2004-3）
18	A_{sh} 公式裡的 b_c、A_{ch}	用柱全寬，或 b_c 用箍筋中心距	兩者都量到**箍筋外緣**：$b_c = b - 2c_{cover}$、$A_{ch} = b_c^2$。中心距是舊版 318-99 的 h_c，不可混用（RC-2004-3）
19	強柱弱梁 $\sum M_{nc}$	用柱的純彎強度	要用**當時軸力下**從 P-M 圖讀出的 M_{nc}；且地震往復，兩個方向都要檢

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
			核
20	題目自訂應力應變關係（如雙折線）	照樣套 $0.85f'_c$、β_1	Whitney 的兩個係數是從**標準拋物線**等效來的。換了曲線就要重新積分求 C_c 與作用位置（RC-2017-1）

§11 自我檢測：12 個「為什麼」

先自己回答，再展開對照。**答不出來的題目，回到括號裡的節次重讀。**

▼ 1. 為什麼柱的答案是一條曲線而不是一個數字？（§0）

> 因為未知數比方程式多一個。梁在 $P = 0$ 下，力平衡 $C = T$ 直接把 c 定死；柱多了軸力 P_n 這個未知數， 同一組平衡式有無窮多組解。所以改成「掃描 c」，每個 c 都對應一組合法的 (P_n, M_n)，連起來就是曲線。

▼ 2. 為什麼 P-M 曲線會鼓出來，而不是單調下降？（§0、§3）

> 低軸力時，斷面大半在受拉，加軸壓等於幫忙把裂縫壓住、力偶臂拉長 → M_n 隨 P 上升。 高軸力時斷面已幾乎全壓，再加軸力只是把混凝土容量拿去扛軸力 → M_n 下降。轉折在平衡點。

▼ 3. c_b 公式裡的 6120 是什麼？（§2）

> $\varepsilon_{cu}E_s = 0.003 \times 2.04 \times 10^6 = 6120$（kgf/cm²）。整條公式來自相似三角形 $c_b/d_t = \varepsilon_{cu}/(\varepsilon_{cu} + \varepsilon_y)$，上下同乘 E_s 而已。 SI 制自然變成 $600/(600 + f_y)$。

▼ 4. 為什麼壓力鋼筋要扣 $0.85f'_c$，拉力鋼筋不用？（§1、§10-2）

> Whitney 應力塊把整個深度 a 的矩形都當成混凝土在出力，包括鋼筋佔據的那一小塊面積。 如果鋼筋力再全額計入，那塊面積會被算兩次。拉力區的混凝土在 C_c 裡本來就沒被算（假設開裂不承拉），所以不用扣。 **判準是「在不在應力塊 a 內」，不是「在不在壓力側」。**

▼ 5. 為什麼純軸壓要再乘 0.80 或 0.85？兩者差別的物理理由是什麼？（§0、§2.1）

> 因為現實中不存在真正的零偏心 —— 施工偏差、梁端不對稱都會給小偏心。0.80 大約對應 $e = 0.10h$、 0.85 對應 $e = 0.05h$。螺旋柱可以放寬，是因為螺旋筋連續圍束、蓋層剝落後核心仍能出力，破壞有預兆（§5）。 這是**幾何理由**，跟 $0.85f'_c$ 這個**材料折減**完全無關。

▼ 6. 為什麼標稱 M_n 峰值在平衡點，但「最大極限彎矩」卻不在？（§3）

> $c < c_b$ 時拉力筋已降伏，$T = A_s f_y$ 被鎖死成常數，增加 c 只帶來 C_c 變大、力偶臂變長的好處 → M_n 遞增； $c > c_b$ 後 T 衰減 → M_n 遞減，所以 M_n 峰在平衡點。 但極限彎矩看的是 ϕM_n：從平衡點往拉力側走，ϕ 被強制從 0.65 漲到 0.90（+38%），M_n 只退約 15%， 乘積一路升到 ϕ 觸頂的 $\varepsilon_t = 0.005$ 為止。RC-2015-1：104.1 vs 88.3。

▼ 7. ϕ 值的三個分區，背後的統一邏輯是什麼？（§4）

> 「破壞有沒有預警」。拉力控制＝鋼筋先降伏＝大變形、大裂縫、有人來得及跑 → 0.90；壓力控制＝混凝土先壓碎＝沒有預兆、瞬間崩落 → 0.65。螺旋柱因圍束而有預兆，整段抬高到 0.75。 同一條邏輯也解釋了 0.80/0.85 上限（§0）與耐震圍束規定（§5）。

▼ 8. 柱的曲率韌性 μ_ϕ 通常只有 1.7 左右，遠低於梁的 5–15。為什麼？後果是什麼？（§4.2）

> 因為軸力把中性軸推得很深，$\phi_u = \varepsilon_{cu}/c_u$ 直接被 c_u 壓小。 後果是耐震設計必須：① 用圍束箍筋提高 ε_{cu}（§5）；② 用強柱弱梁把塑鉸趕到梁上（§7.1）。 柱端一旦出鉸就是層崩塌，沒有備援。

▼ 9. $f_L = \rho_s f_{yt}/2$ 裡的 2 是怎麼來的？（§5.1）

> 沿直徑切開螺旋柱的自由體：切面兩側各有一根螺旋筋被切斷，共 $2A_{sp}f_{yt}$ 的張力， 平衡側壓 f_L 作用在投影面積 $D_c s$ 上（D_c 量到螺筋外緣，與 A_{ch} 同基準）。跟壓力容器環向應力的推導完全相同。

▼ 10. A_{sh} 為什麼有兩個公式且取大值？（§5.2）

> 第一式（含 $A_g/A_{ch} - 1$）是**補償蓋層剝落的強度損失**，與螺旋柱的 $\rho_{s,\min}$ 同源； 第二式（0.09 定值）是**不管斷面多大都要有的基本韌性**。大斷面柱只用第一式會得到過小的箍筋量， 所以要有這條地板。極限檢查：斷面 $\to \infty$ 時第一式 $\to 0$，第二式仍在 ✔。

▼ 11. δ_{ns} 分母的 $1 - P_u/0.75P_c$ 為什麼長這樣？0.75 又是什麼？（§6）

> P-Δ 是正回饋：每一輪附加彎矩造成更多撓度。總撓度是幾何級數 $\Delta_0/(1 - P/P_c)$，所以放大係數天生長成 $1/(1 - P/P_c)$。0.75 是對 P_c 打折 —— 因為 EI（混凝土開裂程度）估算離散度大。

▼ 12. 題目自訂一條雙折線混凝土應力應變關係時，為什麼不能用 $0.85f'_c$ 和 β_1？（§7.3）

> 因為這兩個係數是專門為了「等效替代標準拋物線應力分布」而迴歸出來的 —— 它們讓矩形塊的 **合力大小**與**作用位置**都與拋物線一致。換了應力應變曲線，等效條件就不成立，必須重新沿深度積分求 C_c 與其形心位置。應變相容與力平衡則完全不變。

★ §12 精選 5 題：時間有限就練這幾題

> **選題邏輯：不是挑「最常考」，而是挑「一題練到最多獨立技能、彼此重疊最少」。** 下面五題涵蓋本單元約 **60% 的考點權重**，但更重要的是它們涵蓋了**全部五種思考模式**： 條件直讀、反解方程、圍束物理、二階效應、規範外推。

★ 1 | RC-2011-3（2011）— 投報率最高的一題

為什麼選它：一題吃掉四個獨立技能 —— 平衡點計算、由 P_u 反解 c 的二次方程、 過渡區 ϕ 內插、曲率韌性（彈性＋塑性兩條中性軸）。**本單元沒有第二題的密度這麼高。** 而且它逼你面對「中排鋼筋在形心、力臂為零」這個 3 題共用的關鍵細節。

先讀：§1.3（引擎）、§3（平衡點）、§4.1（ϕ 插值）、§4.2（兩條中性軸）

做完要能回答：① 為什麼要解兩次中性軸，兩者物理意義差在哪？ ② 中排鋼筋在 c 的哪一側，你怎麼**事先**判斷？判斷錯了會怎樣？ ③ $\mu_\phi = 1.70$ 這個數字為什麼小得合理？

★ 2 | RC-2008-2（2008）— 觀念鏈題，計算量最小

為什麼選它：計算量小但觀念密度高。它同時教會你三件事： 「$\varepsilon_t = 0$ 就是 $c = d_t$」（不用解方程）、「中排未降伏要用 $E_s\varepsilon$」、 「形心上的鋼筋不貢獻 M_n」。**這三件事直接可以套用到 RC-2024-3、RC-2021-2、RC-2002-2，** 是一題換四題的槓桿。

先讀：§1.2（三種入口）、§1.3（三張圖並排）、§2.2（範例 A）

做完要能回答：① 為什麼 $\varepsilon_t = 0$ 可以直接讀出 c？② 中排明明在壓力區，為什麼它的應力不是 f_y？③ 若把條件改成「拉力筋剛好降伏」，c 會變大還是變小，M_n 呢？（答案：c 變小、M_n 變大 —— 走向平衡點）

★ 3｜RC-2010-1（2010）— 圍束物理的唯一完整訓練

為什麼選它：本單元只有這一題把圍束的整條鏈走完：$\rho_s \to f_L \to f'_{cc} \to P_u$，再加上 $\rho_{s,\min}$ 檢核與 P_y vs P_u 的比較。**別題練不到。**而且它有個很好的教學價值：P_u 與 P_y 只差 0.02%（零餘裕），ρ_s 恰在理論門檻、低於規範門檻 8% —— 逼你搞懂 0.4146 與 0.45 的差別，以及「P_u 核心也要乘 0.85」。另外原卷沒標螺距，$s = 10$ 是假設，要寫明。

先讀：§5.1（含 f_L 的推導與 $\rho_{s,\min}$ 的物理意義）

做完要能回答：① A_g、A_{ch}、ρ_s 的分母分別以哪個邊界為準？（答：全斷面；後兩者都是螺筋外緣 D_c）② $\rho_{s,\min}$ 公式裡的 $\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)$ 代表什麼？③ 為什麼 P_y 用全斷面而 P_u 只用核心？

★ 4｜RC-2006-2（2006）— 細長柱的完整流程

為什麼選它：RC-2004-4 與 RC-2016-3 都只做到「判斷要不要放大」；只有這題把 $E_c \to I_g \to EI \to P_c \to C_m \to \delta_{ns} \to M_c$ 整條算完。細長柱題型的計算流程**只需要練一次就會**，練這題最划算。

先讀：§6（含幾何級數推導與三個易錯細節）

做完要能回答：① $0.4E_cI_g/(1+\beta_d)$ 的兩個折減各在處理什麼物理現象？② 如果本題改成**雙曲度**（$M_1 = -15$），細長比門檻與 C_m 各變成多少，結論會不會翻轉？③ 你算出的 $\delta_{ns} = 1.352$，怎麼判斷它「數量級合理」？

★ 5｜RC-2017-1（2017）— 逼你離開公式、回到原理

為什麼選它：這是唯一一題**不能套規範公式**的題目 —— 題目自己定義雙折線應力應變關係， 你必須自己積分求 C_c 與其作用位置。加上「加大柱」的組合斷面（新舊混凝土）， 需要自己建立前置資料。**近年命題明顯往這個方向走**，練一題勝過練三題套公式的。

先讀：§1.1（三個假設哪些會變、哪些不變）、§7.3

做完要能回答：① 換了應力應變曲線後，§1 的引擎有哪幾步**不變**？（答：應變相容、力平衡、對形心取矩 —— 只有 C_c 的算法變） ② 為什麼 $0.85f'_c$ 和 β_1 在這裡失效？ ③ 加大柱的新舊混凝土要能一起受力，還需要什麼條件？（接 RC-2017-2 的摩擦剪力）

練這五題的正確方法

1. **不要看解答先做。**做不出來時，先回本講義找對應節次，不要直接翻答案 —— 卡住的那一刻才是學習發生的地方。
2. **每題做完先做「自我檢查」再對答案。**§3、§4、§6 的範例都示範了怎麼檢查 （平衡點軸力落在 $0.3 \sim 0.5P_o$、平衡點彎矩約為純彎的 2 倍、δ_{ns} 落在 1.1–1.6、柱 μ_ϕ 約 1.5–2.5）。**養成這個習慣，考場上就算算錯也能發現。**
3. **第二輪只重做「卡關標記」。**知識庫每題的 §3.5 變數層次分析都有「卡關?」欄位，第一次做時在卡住的地方打勾， 第二輪只看有打勾的。
4. **五題做完後，蓋起來自己默寫 §8 的流程圖。**畫得出三個菱形，這個單元就過關了。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到什麼

- **耐震圍束箍筋 A_{sh} 的完整設計**（RC-2004-3、RC-2013-2）—— RC-2010-1 只練到螺旋柱版本。 方形柱的 A_{sh}、密箍區長度 l_o、間距三重上限沒練到。**若時間允許，補 RC-2004-3（§5.2 範例 E 已有完整算式）。**
- **梁柱接頭剪力**（RC-2012-4、RC-2018-2）—— 完全沒練到 V_{jh} 與 A_j 的計算。 這是獨立的一套流程，本講義 §7.2 只給了觀念。
- **雙軸彎矩**（RC-2004-4）—— Bresler 倒數法／等載重線法沒有涵蓋。
- **韌性的三個層次**（RC-2022-4：曲率／轉角／位移韌性、塑鉸長度 L_p）—— §4.2 只講了曲率韌性。

第一候補：RC-2004-3（補圍束箍筋，計算量小、15 分鐘）； **第二候補：RC-2015-1**（平衡點入門＋「標稱峰 vs 設計峰」陷阱，一題練兩個峰值）。

§13 全部因果鏈重列（可以用嘴巴講出來就算懂了）

① 柱比梁多一個未知數（軸力）→ 力平衡不足以定住 c → 只能掃描 c → **答案是一條曲線，不是一個數字**

② 平面保持平面 → 應變是直線 → εcu = 0.003 釘住一端 → 一個 c 定住整條線 → 每排 εi → fsi = clip(Es·εi, ±fy) → **Pn 與 Mn 都是 c 的函數，這是唯一的引擎**

③ c < cb 時拉力被 fy 鎖死、加 c 只賺不賠 → Mn 遞增；c > cb 拉力衰減 → Mn 遞減 → **標稱 Mn 峰值＝平衡點（約純彎 2 倍）** → 但 φ 在過渡區 +38% 壓過 Mn −15% → **「最大極限彎矩」＝ max(φMn)，落在 εt = 0.005**

④ εt 大＝鋼筋先降伏＝大變形有預警 → φ = 0.90；εt 小＝混凝土先壓碎＝無預警 → φ = 0.65 → **同一條「有沒有預警」邏輯也解釋了 0.80/0.85 上限、螺旋柱的 0.75、以及全部耐震規定**

⑤ 軸力 ↑ → c ↑ → φu = 0.003/c ↓ → **柱的 μφ 只有 1.7，遠不如梁的 5–15** → 柱端塑鉸＝層崩塌＝沒有備援 → 必須靠圍束與強柱弱梁補救

⑥ 混凝土受壓橫向膨脹 → 橫向鋼筋被撐開產生張力 → 反作用給核心側壓 fL → 三軸受壓 → f'cc = f'c + 4.1fL、εcu 大幅提升 → **強度小漲、韌性大漲** → ρs,min 與 Ash 兩式＝「補回蓋層 ＋ 保底韌性」

⑦ 柱有撓度 → Pu·Δ 產生附加彎矩 → 更彎 → 正回饋 → 幾何級數收斂成 1/(1−P/Pc) → δns = Cm/(1−Pu/0.75Pc) → **放大的是需求 Mc，P-M 圖原封不動**

⑧ Whitney 的 0.85f'c 與 β1 是為了等效「標準拋物線」而迴歸的 → 題目換一條應力應變曲線，這兩個係數就失效 → **但應變相容、力平衡、對形心取矩三件事永遠不變**

（scripts/gen_lecture_RC-U1-2_figs.py）；數值依全庫約定更新（RC-2015-1、RC-2010-1、φ 現行式、b_c 量法）。